কমিউনিকেশন সিস্টেম

১. ডেটা স্থানান্তর বিটের বিন্যাস ব্যবস্থা হলো-
ক মোড খ মেথড
গ স্পীড ঘ টপোলজি

২. ব্যান্ডউইথ কী?
ক ডেটা স্থানান্তরের মাধ্যম খ ডেটা স্থানান্তরের হার
গ ডেটা স্থানান্তরের দিক ঘ ডেটা স্থানান্তরের পদ্ধতি

৩. একটি চ্যানেলের মধ্য দিয়ে ৫ সেকেন্ডে ৫০,০০০ বিট ডেটা স্থানান্তর হলে এর ব্যান্ডউইথ কত?
ক ১০০০০ Kbps খ ১০০০০ Mbps
গ ১০০০০ bps ঘ ১০০০০ Gbps

৪. স্ট্রিমিং ভিডিও সার্ভিসের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যান্ডউইথ হলো-
ক 0.5 Mbps খ 0.7 Mbps
গ 1 Mbps ঘ 4 Mbps

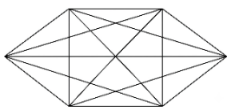
৫. HD মানের ভিডিও কনফারেন্সিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যান্ডউইথ হলো
ক 1 mbps খ 2 mbps
গ 4 mbps ঘ 8 mbps

৬. প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।
নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
একটি অফিসে ১০টি কম্পিউটার এমন একটি কেন্দ্রীয় ডিভাইসের মাধ্যমে সংযুক্ত যা নেটওয়ার্কে ডেটা পাঠালে সব কম্পিউটারে যায়। এ কারণে কেন্দ্রীয় ডিভাইসটি পরিবর্তন করা হলো।

৭. উদ্দীপকের নেটওয়ার্কটি কোন টপোলজিতে ছিল?
ক বাস খ স্টার
গ রিং ঘ মেশ

৮. ডিভাইস পরিবর্তনের ফলে নেটওয়ার্কটির কাঠামোতে কী প্রভাব পড়বে?
i. লজিক্যাল টপোলজি বা ডেটা প্রবাহের উন্নতি হবে
ii. ফিজিক্যাল বা গাঠনিক টপোলজি বদলে যাবে
iii. নেটওয়ার্ক পারফরম্যান্স বৃদ্ধি পাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯. নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২৪ ও ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১০. এই ধরনের নেটওয়ার্কে মোট তারের সংখ্যা হবে ‘
ক n খ n(n - 1)/2
গ (n - 1) ঘ (n - 1)/2

১১. উল্লিখিত টপোলজির সুবিধাগুলো ‘
i. শক্তিশালী কাঠামো
ii. নেটওয়ার্ক ইনস্টলেশন ও কনফিগারেশন সহজ
iii. একটি লিংক নষ্ট হলেও ডেটা আদান প্রদান সম্ভব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২. বিট সিনক্রোনাইজেশন হচ্ছে ‘
i. বিট প্রেরণের সমন্বিত পদ্ধতি
ii. বিটের শুরু এবং শেষ বুঝানো
iii. ব্যান্ডউইথ বৃদ্ধি পাওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩. কম্পিউটার ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মধ্যে ডেটা ট্রান্সমিশন মোড কোনটি?
ক সিমপ্লেক্স খ হাফ-ডুপ্লেক্স
গ অ্যানিকাস্ট ঘ ফুল-ডুপ্লেক্স

ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড

১৪. ব্লক বাই ব্লক ডেটা ট্রান্সমিশন মেথডের ব্যবহার কোনটি?
ক কী-বোর্ড হতে সিপিইউ
খ পেন ড্রাইভ হতে সিপিইউ
গ মাল্টিমিডিয়া কমিউনিকেশনে
ঘ অডিও বা ভিডিও কলে

১৫. কোন ট্রান্সমিশন পদ্ধতিতে প্রেরকের সাথে প্রাইমারি মেমরির প্রয়োজন হয়?
ক প্যারালাল খ সিনক্রোনাস
গ এসিনক্রোনাস ঘ আইসোক্রোনাস

ডেটা ট্রান্সমিশন মোড

১৬. ইউনিকাস্ট ডেটা ডিস্ট্রিবিউশন মোড কোনটি?
ক রেডিও ট্রান্সমিশন খ গ্রুপ এসএমএস
গ ভিডিও কনফারেন্স ঘ ওয়াকিটকি ট্রান্সমিশন

১৭. কোনটি হাফ ডুপ্লেক্স মোডের উদাহরণ?
ক কীবোর্ড খ পেজার
গ এসএমএস ঘ মোবাইল

১৮. রেডিও ও টেলিভিশন সম্প্রচার কোন ধরনের কমিউনিকেশন মোড?
ক ইউনিকাস্ট খ মাল্টিকাস্ট
গ ব্রডকাস্ট ঘ অ্যানিকাস্ট

১৯. একদিকে চলে এবং সকলে গ্রহণ করতে পারে, এই ধরনের মোডকে কী বলে?
ক হাফ ডুপ্লেক্স, মাল্টিকাস্ট খ ফুল ডুপ্লেক্স, ইউনিকাস্ট
গ সিমপ্লেক্স, ব্রডকাস্ট ঘ ফুল ডুপ্লেক্স, ব্রডকাস্ট

২০. ফাইবার অপটিকে ডেটা প্রেরণের জন্য কোন আলোক রশ্মি ব্যবহৃত হয়?
ক লেজার খ গামা
গ বিটা ঘ আলফা

JAHIDSIR- 01743010913

২১. হাফ-ডুপ্লেক্স মোডের উদাহরণ হলো-
i. Radio ii. SMS
iii. FAX
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২২. 10 BASE-2 নামে পরিচিত ক্যাবল কোনটি?
ক অপটিক্যাল ফাইবার খ থিকনেট
গ টুইস্টেড পেয়ার ঘ থিননেট

২৩. ক্যাবল টিভি নেটওয়ার্কিং এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় কোনটি?
ক টেলিফোন ক্যাবল খ কো-এক্সিয়াল ক্যাবল
গ টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল ঘ ফাইবার অপটিক ক্যাবল

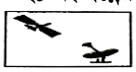
২৪. থিকনেট ক্যাবল কী নামে পরিচিত?
ক 10 Base-2 খ 10 Base-4
গ 10 Base-5 ঘ 10 Base-6

২৫. 2.45 GHz ফ্রিকুয়েন্স এর প্রযুক্তি কোনটি?
ক Bluetooth খ Wifi(a)
গ Wifi(b) ঘ wimax

২৬. পিকোনেট কোনটির সাথে সংশ্লিষ্ট?
ক ইনফ্রারেড খ ব্লুটুথ
গ ওয়াইফাই ঘ ওয়াইম্যাক্স

২৭. সাধারণত পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে কত উচ্চতায় জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইটগুলো স্থাপন করা হয়?
ক প্রায় ৩৩,০০০ কি.মি. খ প্রায় ৩৫,০০০ কি.মি.
গ প্রায় ৩৬,০০০ কি.মি. ঘ প্রায় ৩৭,০০০ কি.মি.

❑ নিচের চিত্রটির আলোকে ২০ ও ২১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৮. চিত্রে উল্লেখিত মাধ্যম কোনটি?
ক ওয়াই-ফাই খ ইনফ্রারেড
গ মাইক্রোওয়েব ঘ ওয়াই-ম্যাক্স

২৯. চিত্রে উল্লিখিত প্রযুক্তিটি ব্যবহার করা হয়-
i. টেলিভিশন সম্প্রচারে ii. মোবাইল ফোনের যোগাযোগে
iii. আবহাওয়ার তথ্য আদান-প্রদানে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

মোবাইল যোগাযোগ

৩০. কোন প্রজন্মের মোবাইল ফোনের সাহায্যে 4k টিভি উপভোগ করা যায়?
ক ২য় খ ৩য়
গ ৪র্থ ঘ ৫ম

৩১. Freedom of Multimedia Access সুবিধা পাওয়া যায় কোন প্রজন্মের মোবাইল ফোন থেকে?
ক দ্বিতীয় খ তৃতীয়
গ চতুর্থ ঘ পঞ্চম

৩২. চতুর্থ প্রজন্মের মোবাইলের স্ট্যান্ডার্ড কোনটি?
ক UMTS খ HSPA
গ WCDMA ঘ LTE

৩৩. কোন প্রজন্মের মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক 5G নামে পরিচিত?
ক ২য় খ ৩য়
গ ৪র্থ ঘ ৫ম

৩৪. একটি LAN এর জন্য কয়টি সুইচ প্রয়োজন?
ক ১ খ ২
গ ৩ ঘ ৪

❑ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২৬ ও ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
সুমাইতা ভিডিও কনফারেন্সিং এর জন্য এক ধরনের মোবাইল ফোন ক্রয় করেছে যা LTE স্ট্যান্ডার্ডে কাজ করে থাকে।

৩৫. উদ্দীপকে উল্লিখিত মোবাইল ফোনটি কোন প্রজন্মের?
ক ২য় খ ৩য়
গ ৪র্থ ঘ ৫ম

৩৬. উদ্দীপকের উল্লিখিত মোবাইল ফোনে ব্যবহৃত প্রজন্মের বৈশিষ্ট্য হলো-
i. প্যাকেট সুইচিং এর পরিবর্তে IP ভিত্তিক নেটওয়ার্কের ব্যবহার
ii. চলনশীল ডিভাইস এর ক্ষেত্রে ডেটা ট্রান্সফার রেট 100 Mbps
iii. MIMO স্ট্যান্ডার্ডসম্পন্ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২৯ ও ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
'X' কলেজটি চারতলা ভবনবিশিষ্ট। কলেজ কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিভিন্ন তলায় অবস্থিত তাদের সকল কম্পিউটার একটি নির্দিষ্ট নেটওয়ার্কের আওতায় আনবেন।

৩৭. X কলেজের নেটওয়ার্কটি যে ক্যাবলের মাধ্যমে গড়ে উঠতে পারে-
i. টুইস্টেড পেয়ার ii. কো-এক্সিয়াল iii. অপটিক্যাল ফাইবার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হলে যে নেটওয়ার্ক তৈরি হবে-
ক PAN খ LAN
গ MAN ঘ WAN

❑ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩০ ও ৩১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
MM কলেজের কম্পিউটারগুলো একটি নেটওয়ার্কের আওতায় আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

৩৮. উদ্দীপকে কোন নেটওয়ার্কের কথা বলা হয়েছে?
ক WPAN খ WLAN
গ WMAN ঘ WWAN

৩৯. উদ্দীপকে কম্পিউটারগুলো সংযুক্ত-
i. ওয়াইফাই এর মাধ্যমে ii. ক্লায়েন্ট সার্ভারের মাধ্যমে
iii. ক্যাবলের মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩২ ও ৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
ICT শিক্ষক ল্যাবের সকল কম্পিউটারকে প্যাঁচানো তার দিয়ে যুক্ত করে একটি নেটওয়ার্ক স্থাপন করেন। পরবর্তীতে তিনি বিশেষভাবে পরিশুদ্ধ কাচের তৈরি ক্যাবল ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেন।

৪০. উদ্দীপকে কোন ধরনের নেটওয়ার্ক স্থাপিত হয়েছে?
ক PAN খ LAN
গ CAN ঘ MAN

৪১. শিক্ষকের সিদ্ধান্তের ফলে নেটওয়ার্কে-
i. শক্তির অপচয় কম হবে ii. ডেটা বিদ্যুৎ চৌম্বক প্রভাবমুক্ত হবে
iii. ইনস্টলেশন ব্যয় কম হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪২. কোনটি ডেটা কমিউনিকেশনের ট্রান্সমিটার?
ক ক্যামেরা খ সার্ভার
গ কী-বোর্ড ঘ মডেম

৪৩. কোন ডিভাইস MAC অ্যাড্রেস ব্যবহার করে?
ক মডেম খ সুইচ
গ NIC ঘ হাব

JAHID SIR- 01743010913

৪৪. কোনটি প্রটোকল কনভার্টার?
ক রাউটার খ সুইচ
গ গেটওয়ে ঘ হাব

৪৫. ICT ক্লাব তাদের নেটওয়ার্ক (LAN) ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত করতে চায়। তাদের প্রয়োজন-
i. সুইচ ii. গেটওয়ে
iii. রাউটার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৪৬. সুইচের বৈশিষ্ট্য হলো-
i. ডেটা ফিল্টারিং ii. ডেটা ব্রডকাস্টিং
iii. MAC অ্যাড্রেসের ব্যবহার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৪০ ও ৪১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মিঃ শাহীন বাসায় ব্যবহৃত ল্যাপটপ, ডেস্কটপ ও মোবাইল WiFi এর মাধ্যমে LAN নেটওয়ার্ক তৈরি করেন। তিনি উক্ত নেটওয়ার্কের সাথে WAN যুক্ত করতে একটি ডিভাইস ব্যবহার করেন।

৪৭. মি: শাহীন খঅঘ নেটওয়ার্ক তৈরি করতে কোন ধরনের ডিভাইস ব্যবহার করেন?
ক হাব খ সুইচ
গ ব্রিজ ঘ রাউটার

৪৮. উদ্দীপকে কোন ধরনের নেটওয়ার্ক টপোলজি গড়ে উঠেছে?
ক স্টার খ ট্রি
গ মেশ ঘ হাইব্রিড

৪৯. মেশ টপোলজিতে ৪৫টি তার দিয়ে সর্বোচ্চ কতটি নোডকে সংযুক্ত করা যায়?
ক ৮টি খ ৯টি
গ ১০টি ঘ ১৫টি

৫০. ক্লাউড কম্পিউটিং এর সুফল কোনটি?
ক সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য
খ লাইসেন্স ফি লাগে
গ অ্যাপ্লিকেশনের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা যায়
ঘ তথ্যের গোপনীয়তা বজায় থাকে

৫১. নিচের কোনটি নন মেটালিক ক্যাবল?
ক টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল খ কো-এক্সিয়াল ক্যাবল
গ ফাইবার অপটিক ক্যাবল ঘ টেলিফোন ক্যাবল

❑ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৪৪ ও ৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জোড়ায় জোড়ায় পেঁচানো চার জোড়া তারের সমন্বয়ে গঠিত মাধ্যম দ্বারা সুইচের সাথে সরাসরি যুক্ত করে আইসিটি শিক্ষক ১৬টি কম্পিউটার নিয়ে একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করেন।

৫২. উদ্দীপকের নেটওয়ার্কটির টপোলজি হলো-
ক স্টার খ বাস
গ রিং ঘ মেশ

৫৩. উদ্দীপকের মাধ্যমটিতে-
i. বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় প্রভাব সবচেয়ে কম
ii. একটি কমন রঙের তার ব্যবহার হয়
iii. 10 Mbps বা তার বেশি গতিতে ডেটা চলাচল করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫৪. ইন্টারনেট প্রটোকল ভিত্তিক নেটওয়ার্ক ব্যবহার শুরু হয় কোন প্রজন্ম থেকে?
ক ২য় খ ৩য়
গ ৪র্থ ঘ ৫ম

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪৭ ও ৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
'ক' কলেজের কম্পিউটার ল্যাবে নেটওয়ার্কভুক্ত ৮টি কম্পিউটার আছে এবং প্রতিটি কম্পিউটার একটি ডিভাইসের অধীনে যুক্ত আছে।

৫৫. উদ্দীপকের নেটওয়ার্ক টপোলজি হচ্ছে
ক বাস খ রিং
গ স্টার ঘ মেশ

৫৬. উদ্দীপকে ব্যবহৃত ডিভাইস
i. ডেটা সংঘর্ষের সম্ভাবনা কমায় ii. ডেটা ফিল্টারিং করতে পারে
iii. একাধিক নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫৭. কোন প্রজন্মের মোবাইলে সর্বপ্রথম ভিডিও কল চালু হয়?
ক প্রথম খ দ্বিতীয়
গ তৃতীয় ঘ চতুর্থ

৫৮. ১০টি নোডবিশিষ্ট মেশ টপোলজিতে তারের সংখ্যা হবে-
ক ৪৫ খ ৫০
গ ৫৫ ঘ ৬০

৫৯. মাল্টিকাস্ট মোড হতে পারে
i. Simplex ii. Half-duplex
iii. Full-duplex
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬০. নিচের কোনটি ওয়্যারলেস ম্যান এর উদাহরণ?
ক ব্লুটুথ খ ওয়াইফাই
গ স্যাটেলাইট ঘ ওয়াইম্যাক্স

৬১. মেশ টপোলজিতে n সংখ্যক নোডের জন্য মোট তারের সংখ্যা হবে
ক $\frac{n(n-1)}{2}$ খ $\frac{n(n+1)}{2}$
গ $\frac{n(2n-1)}{2}$ ঘ $\frac{n(2n+1)}{2}$

৬২. রিয়েল টাইম অ্যাপ্লিকেশনে কোন ডেটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতির প্রচলন বেশি?
ক অ্যাসিনক্রোনাস খ সিনক্রোনাস
গ আইসোক্রোনাস ঘ সিমপ্লেক্স

৬৩. কোন টপোলজিতে প্রতিটি কম্পিউটারের সাথে সরাসরি অন্য প্রতিটি কম্পিউটার যুক্ত থাকে?
ক স্টার খ রিং
গ মেশ ঘ ট্রি

❑ উদ্দীপকটি পড় এবং ৫৬ ও ৫৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
একটি কলেজের আইসিটি শিক্ষক ল্যাবের সকল কম্পিউটারকে নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত করলেন। নেটওয়ার্ক স্থাপনে তিনি এক ধরনের প্যাঁচানো তার ব্যবহার করেছেন।

৬৪. উদ্দীপকে উল্লিখিত নেটওয়ার্কটি কোন ধরনের?
ক PAN খ LAN
গ MAN ঘ WAN

৬৫. নেটওয়ার্ক স্থাপনে ব্যবহৃত ক্যাবলটির বৈশিষ্ট্য হলো
i. এতে তারের সংখ্যা মোট তিন (৩) জোড়া
ii. 100 মিটারের বেশি দূরত্বে ডেটা প্রেরণ করা যায় না
iii. ব্যান্ডউইথ 10 Mbps থেকে 1 Gbps
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

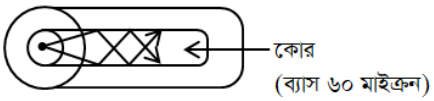
৬৬. চ্যাটিং ও গ্রাপ SMS এ ব্যবহৃত ডেটা ট্রান্সমিশন মোড হলো
ক ব্রডকাস্ট খ সিমপ্লেক্স
গ মাল্টিকাস্ট ঘ ইউনিকাস্ট

JAHID SIR- 01743010913

৬৭. জীববিজ্ঞানের বিশাল পরিমাণ ডেটা সংগ্রহ, সংরক্ষণ, সঠিকভাবে প্রক্রিয়াকরণ ও ব্যাখ্যার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি কোনটি?

ক বায়োমেট্রিক্স | খ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং
গ বায়োইনফরমেটিক্স | ঘ রোবটিক্স

❑ **নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ্য কর এবং ৬০ ও ৬১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**



চিত্র-১

৬৮. উপরের উদ্দীপকে কোরকে ঘিরে থাকা বাইরের স্তরটি হচ্ছে

ক জ্যাকেট | খ ক্ল্যাডিং
গ কন্ডাক্টর | ঘ ইনসুলেটর

৬৯. উদ্দীপকের চিত্রের ক্ষেত্রে পযোজ্য

i. বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি পাঠানো যায়
ii. স্বল্প দূরত্বে হাই স্পিডের ট্রান্সমিশন হয়
iii. এতে ব্যবহৃত প্রযুক্তিটি সহজ-সুলভ হয়ে থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii | খ i ও iii
গ ii ও iii | ঘ i, ii ও iii

❑ **উদ্দীপকটি পড় এবং ৬২ ও ৬২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

একটি কক্ষে ১০টি কম্পিউটার চক্রাকারে পরস্পরের সাথে এমনভাবে যুক্ত আছে যাতে একটি কম্পিউটার নষ্ট হলে পুরো নেটওয়ার্ক অচল হয়ে পড়ে।

৭০. কক্ষের নেটওয়ার্কে কোন টপোলজি ব্যবহৃত হয়েছে?

ক বাস | খ স্টার
গ রিং | ঘ মেশ

৭১. আরো কম্পিউটার সংযুক্ত ও পূর্বের ত্রুটি মুক্ত করতে ব্যবহার টপোলজি হতে পারে

i. মেশ ii. স্টার iii. ট্রি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii | খ i ও iii
গ ii ও iii | ঘ i, ii ও iii

৭২. কোন চ্যানেলের ভেতর দিয়ে 4 সেকেন্ডে 32kb ডেটা স্থানান্তরিত হলে তার ব্যান্ড উইথ কত?

ক 8 bps | খ 8 kbps
গ 192 kbps | ঘ 1 mbps

৭৩. কোন প্রজন্মের মোবাইল ফোনে প্রি-পেইড প্রথা চালু হয়েছে?

ক প্রথম | খ দ্বিতীয়
গ তৃতীয় | ঘ চতুর্থ

৭৪. HD ভিডিও কনফারেন্সিং সার্ভিসের প্রয়োজনীয় ব্যান্ড উইথ কোনটি?

ক 0.5 Mbps | খ 0.7 Mbps
গ 1 Mbps | ঘ 4 Mbps

৭৫. কি বোর্ড ও কম্পিউটারের মধ্যে ডেটা সঞ্চালনের মোড কোনটি?

ক সিমপ্লেক্স | খ হাফ ডুপ্লেক্স
গ ফুল ডুপ্লেক্স | ঘ মাল্টিকাস্ট

৭৬. রেডিও ও টেলিভিশন সম্প্রচারে কোন ধরনের কমিউনিকেশন মোড?

ক ইউনিকাস্ট | খ মাল্টিকাস্ট
গ ব্রডকাস্ট | ঘ অ্যানিকাস্ট

❑ **উদ্দীপকের আলোকে ৬৯ ও ৭০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

'X' কলেজের আইসিটি শিক্ষক শুধু তার দিয়ে দশটি কম্পিউটার নিয়ে তার ল্যাবে একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করলেন। কিছুদিন পর একটি কম্পিউটার নষ্ট হওয়ার সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক নষ্ট হয়ে গেল।

৭৭. উদ্দীপকে কোন ধরনের টপোলজির কথা বলা হয়েছে?

ক ট্রি | খ মেশ
গ বাস | ঘ রিং

৭৮. দূরত্বের বিবেচনায় উদ্দীপকের নেটওয়ার্কটি কোন ধরনের?

ক PAN | খ LAN
গ MAN | ঘ WAN

৭৯. ব্লুটুথ নেটওয়ার্কের অপর নাম কী?

ক থিকনেট | খ থিননেট
গ পিকোনেট | ঘ স্ক্যাটারনেট

৮০. কোন নেটওয়ার্ক টপোলজিতে সবচেয়ে বেশি ক্যাবল ব্যবহৃত হয়?

ক বাস টপোলজি | খ রিং টপোলজি
গ স্টার টপোলজি | ঘ মেশ টপোলজি

৮১. Single SMS এর মোড কোনটি?

ক মাল্টিকাস্ট | খ ব্রডকাস্ট
গ ফুল-ডুপ্লেক্স | ঘ ইউনিকাস্ট

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৭৪ ও ৭৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

মি. মাসুদ একজন চিকিৎসক। তাঁর স্পর্শ ছাড়া তাঁর মোবাইল ফোনটি চালু হয় না। তিনি রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্র ব্যবহার করেন।

৮২. মি. মাসুদের মোবাইলে ব্যবহৃত প্রযুক্তিটি হলো

ক রেটিনা স্ক্যান | খ ফিঙ্গারপ্রিন্ট
গ ন্যানো টেকনোলজি | ঘ বায়োইনফরমেটিক্স

৮৩. মি. মাসুদ কর্তৃক রোগীদের চিকিৎসায় ব্যবহৃত প্রযুক্তির কুফল হলো

i. স্মার্ট ড্রাগ তৈরি করা হয়
ii. প্রাণঘাতী অস্ত্র তৈরি করা হয়
iii. ধনী ও গরিবের মধ্যে পার্থক্য চরমমাত্রায় বৃদ্ধি পায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii | খ i ও iii
গ ii ও iii | ঘ i, ii ও iii

৮৪. মেশ টপোলজিতে ১২টি নোডের জন্য মোট তারের সংখ্যা হবে

ক ৪৫ | খ ৫৫
গ ৬০ | ঘ ৬৬

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৭৭ ও ৭৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

জনাব রাজিন একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকুরি করেন। তার অফিসে ১৫ এমবিপিএস ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবহার করা হয়।

৮৫. উদ্দীপক অনুসারে জনাব রাজিন কোন সার্ভিসটি ব্যবহার করতে পারবেন?

ক স্ট্রিমিং মুভি | খ স্ট্রিমিং HD মুভি
গ ভিডিও কনফারেন্সিং | ঘ ভিডিও কনফারেন্সিং HD

৮৬. উদ্দীপক অনুসারে ইন্টারনেট সংযোগের জন্য যে মাধ্যমটি ব্যবহৃত হতে পারে

i. কো-এক্সিয়াল ক্যাবল ii. টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল
iii. ফাইবার অপটিক ক্যাবল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii | খ i ও iii
গ ii ও iii | ঘ i, ii ও iii

৮৭. নিচের কোনটি Simplex মোড এর উদাহরণ?

ক জয়স্টিক | খ ফ্যাক্স
গ টেলিফোন | ঘ এ গ এম.এস

৮৮. ক্লাউড কম্পিউটিং কোন ধরনের সুবিধা প্রদান করে?

i. laaS ii. KaaS
iii. PaaS

নিচের কোনটি সঠিক?

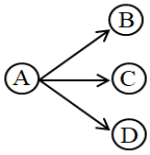
ক i ও ii | খ i ও iii
গ ii ও iii | ঘ i, ii ও iii

৮৯. ডেটা কমিউনিকেশন কী?

ক দুটি ডিভাইসের মধ্যে তথ্যের বিনিময়
খ মাধ্যেমবিহীন তথ্যের প্রবাহ
গ শুধুমাত্র তারযুক্ত তথ্যের প্রবাহ
ঘ শুধুমাত্র কম্পিউটার নির্ভর যোগাযোগ

JAHID SIR- 01743010913

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৮২ ও ৮৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



৯০. উদ্দীপকে ট্রান্সমিশন মোড কোনটি?
ক ইউনিকাস্ট খ মাল্টিকাস্ট
গ ব্রডকাস্ট ঘ ফুল-ডুপ্লেক্স

৯১. উদ্দীপকটি টপোলজি হিসেবে কাজ করবে যখন
i. A কে হাব বিবেচনা করা হয়
ii. নেডগুলো আন্তঃসংযোগ করলে
iii. C বিচ্ছিন্ন হলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯২. সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের সুবিধা কোনটি?
ক বিরতিহীন ডেটা ট্রান্সমিশন
খ রিয়েল টাইম ট্রান্সমিশন
গ প্রাইমারি স্টোরেজ প্রয়োজন নেই
ঘ যখন খুশি ডেটা প্রেরণ করতে পারে

৯৩. আবহওয়া পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে কাজ করে কোনটি?
ক ওয়াইম্যাক্স খ টেরিস্ট্রিয়াল
গ স্যাটেলাইট ঘ রেডিও ওয়েব

৯৪. মডেমের কাজ হলে
i. ডেটা পাঠানো ii. ডেটা সংরক্ষণ
iii. ডেটা গ্রহণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯৫. ডেটা কমিউনিকেশনের প্রধান মাধ্যম কয়টি?
ক ২টি খ ৩টি
গ ৪টি ঘ ৭টি

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৮৮ ও ৮৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
এহি তার ডিজিটাল ডিভাইসে নতুন সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারে না। বর্তমানে এক নতুন সার্ভিস গ্রহণ করায় অটো আপডেট, উচ্চ গতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সুবিধা পায়।

৯৬. উদ্দীপকের সার্ভিসটির নাম কী?
ক ক্লাউড কম্পিউটিং খ ওয়াই-ফাই
গ ওয়াই-ম্যাক্স ঘ ব্লুটুথ

৯৭. সার্ভিসটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য
i. ব্যবহারে অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয়
ii. কেন্দ্রীয় রিমোট সার্ভারের মাধ্যমে ডেটা নিয়ন্ত্রণ
iii. রক্ষণাবেক্ষণের খরচ নেই
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯৮. bps এর পূর্ণরূপ কী?
ক bit per second খ byte per second
গ binary per second ঘ bit per system

৯৯. ডেটা স্থানান্তরের হারকে বলে–
ক ব্যান্ড মিটার খ ব্যান্ডউইথ
গ ডেটা ট্রান্সমিশন ঘ ডেটা কানেকশন

১০০. ফোন কল (VOIP) এর ব্যান্ডউইথ কত?
ক 0.5 Mbps খ 0.7Mbps
গ 1.5Mbps ঘ 4Mbps

১০১. কম্পিউটার থেকে প্রিন্টারে ডেটা স্থানান্তরিত হয়–
ক ন্যারো ব্যান্ড খ ভয়েস ব্যান্ড
গ হাফ-ডুপ্লেক্স ঘ ফুল-ডুপ্লেক্স

১০২. ভয়েস ব্যান্ড কোথায় ব্যবহৃত হয়?
ক টেলিগ্রাফে খ টেলিফোনে
গ রাউটারে ঘ গেটওয়ে

১০৩. ন্যারো ব্যান্ডের সর্বোচ্চ গতি কত?
ক 300 bps খ 6900bps
গ 9600bps ঘ 1mbps

১০৪. একটি চ্যানেলে 5 সেকেন্ড 9000 bit স্থানান্তরিত হলে তার ব্যান্ডউইথ কত?
ক 1800 gbps খ 1800mbps
গ 1800kbps ঘ 1800bps

১০৫. একটি চ্যানেলের মধ্য দিয়ে ১০ সেকেন্ড ১,০০,০০০ বিট, ডেটা ট্রান্সফার হলে এর ব্যান্ডউইথ কত?
ক ১০০০০ kbs খ ১০০০০ bps
গ ১০০০ kbps ঘ ১০০০ bbs

১০৬. ন্যারা ব্যান্ডে সর্বনিম্ন ডেটা স্পিড কত বিপিএস?
ক 35 খ 45
গ 200 ঘ 300

১০৭. ভয়েস ব্যান্ডে এর সর্বোচ্চ গতি কত?
ক 6900 bps খ 6900 kbps
গ 9600 bps ঘ 9600 kbps

১০৮. নিচের কোনটিতে ন্যারো ব্যান্ডে ব্যবহৃত হয়?
ক টেলিফোন খ টেলিগ্রাফ
গ স্যাটেলাইট ঘ ওয়াকিটকি

১০৯. ব্রডব্যান্ডের ব্যান্ডউইথ কত?
ক ১ mbps বা অধিক খ ৯৬০০ bps
গ ৪৫-৩০০ bps ঘ ৪৫ bps-এর কম

১১০. ডেটা কমিউনিকেশনের গতিকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
ক ২ খ ৩
গ ৪ ঘ ৫

ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড

১১১. কোন ট্রান্সমিশনে ডেটা ক্যারেকটার বাই ক্যারেকটার ট্রান্সমিট হয়?
ক প্যারালাল খ অ্যাসিনক্রোনাস
গ সিনক্রোনাস ঘ আইসোক্রোনাস

১১২. ডেটা ট্রান্সমিশন ডিলে সর্বনিম্ন হয়–
ক অ্যাসিনক্রোনাস খ আইসোক্রোনাস
গ ব্রডকাস্ট ঘ ইউনিকাস্ট

১১৩. 5 কিলোবাইট ডেটা আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে এসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের দক্ষতা কত?
ক 72.73% খ 77.23%
গ 90.25% ঘ 95.24%

১১৪. অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের সুবিধা হলো–
ক প্রাইমারি স্টোরেজ ডিভাইসের প্রয়োজন হয় না
খ ডাটা ট্রান্সমিশনের গতি বেশি
গ ব্লক আকারে ডাটা প্রেরিত হয
ঘ স্যাটেলাইটে ব্যবহার অধিক উপযোগী

ডেটা ট্রান্সমিশন মোড

১১৫. টেক্সট ও ছবি পাঠানোর প্রযুক্তি কোনটি?
ক ফ্যাক্স খ এসএমএস
গ এমএমএস ঘ টেলিগ্রাফ

১১৬. একই সাথে উভয় প্লে দিয়ে ডেটা স্থানান্তর পদ্ধতিকে কী বলে?
ক সিমপ্লেক্স খ হাফ–ডুপ্লেক্স
গ ফুল-ডুপ্লেক্স ঘ মাল্টিকাস্ট

JAHID SIR- 01743010913

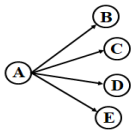
১১৭. কম্পিউটার ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মধ্যে ডেটা সঞ্চলন মোড কোনটি?
ক সিমপ্লেক্স খ হাফ-ডুপ্লেক্স
গ ফুল-ডুপ্লেক্স ঘ মাল্টিকাস্ট

১১৮. কোনটির মাধ্যেমে একই সময়ে ডেটা দুদিকে যেতে পারে?
ক Simplex খ Half duplex
গ Broad cast ঘ Full duplex

১১৯. ব্রডকাস্টের ক্ষেত্রে কোন মাধ্যমে বেশি ব্যবহৃত হয়?
ক অপটিক্যাল ফাইবার খ রেডিও ওয়েব
গ মাইক্রো ওয়েব ঘ টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল

১২০. **Group SMS** এর মোড কোনটি?
ক ফুল ডুপ্লেক্স খ ইউনিকাস্ট
গ ব্রডকাস্ট ঘ মাল্টিকাস্ট

১২১. নিচের চিত্রটি কোন মোডের?



ক সিমপ্লেক্স খ হাফ ডুপ্লেক্স
গ ফুল ডুপ্লেক্স ঘ মাল্টিকাস্ট

১২২. ব্রডকাস্ট মোডের উদাহরণ হলো–
ক টিভি সম্প্রচার খ ভিডিও কনফারেন্সিং
গ টেলিফোনে ঘ SMS প্রেরণ

১২৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যানের ক্ষেত্রে সাধারণত কোন ধরনের ক্যাবল ব্যাবহার করা হয়?
ক টুইস্টেড খ কো–এক্সিয়াল
গ থিকনেট ঘ অপটিক ফইবার

১২৪. তারগুলো পেঁচানো ও জোড়া জোড়া থাকে বলে ঐ তারকে বলা হয়–
ক টেলিফোন ক্যাবল খ কো-এক্সিয়াল ক্যাবল
গ টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল ঘ ফাইবার অপটিক ক্যাবল

১২৫. ফটোডিটেক্টরের কাজ কী?
ক অ্যানালগ সিগন্যালকে ডিজিটাল সিগন্যালে রূপান্তরিত করা
খ ডিজিটাল সিগন্যালকে অ্যানালগ সিগণন্যালে রূপান্তরিত করা
গ বিদ্যুৎ শক্তিকে আলোক শক্তিতে রপান্তরিত করা
ঘ আলোক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত কর

১২৬. টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল এর সাধারণত রং কোনটি?
ক কমলা খ বাদামি
গ কাল ঘ সাদা

১২৭. কো-এক্সিয়াল ক্যাবলের ডেটা প্রেরণের সাধারণ হার কত?
ক 100 Mbps খ 200 Mbps
গ 2 Gbps ঘ 40 Gbps

১২৮. ফাইবার অপটিক ক্যাবলে কোন তরঙ্গদৈর্ঘ্য ব্যবহৃত হয়?
ক 500 nm খ 1000 nm
গ 1500 nm ঘ 2000 nm

তারবিহীন মাধ্যম

১২৯. মাইক্রোওয়েভ প্রযুক্তির অসুবিধা দূর করতে কোন প্রযুক্তি আবশ্যক?
ক ইনফ্রারেড খ জিপিএস
গ রেডিও ওয়েভ ঘ কৃত্রিম উপগ্রহ

১৩০. টেলিভিশনে রিমোট কন্ট্রোল ব্যবহৃত হয়–
ক Infrared খ Radio wave
গ Microwave ঘ Bluetooth

১৩১. **Geo** স্যাটেলাইট ভূমি থেকে কত উচ্চতায় নির্দিস্ট কক্ষপথে রাখতে হয়?
ক 12000 km খ 22000 km
গ 27000 km ঘ 36000 km

১৩২. সাশ্রয়ীভাবে পাহাড়ি এলাকায় কার্যকরী নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য কোন মাধ্যমটি সুবিধাজনক–
ক অপটিক্যাল ফাইবার খ রেডিও ওয়েভ
গ ওয়াইফাই ঘ ওয়াইম্যাক্স

১৩৩. **WiMax** এর স্ট্যান্ডার্ড কত?
ক 802.11 GHz খ 802.11a GHz
গ 802.15 GHz ঘ 802.16 GHz

১৩৪. কোনটি ব্লু-টুথ স্ট্যান্ডার্ড?
ক ৮০২.১১ খ ৮০২.১১ b
গ ৮০২.১৫ ঘ ৮০২.১৬

১৩৫. নিচের কোনটি **Wifi** স্ট্যান্ডার্ড?
ক 802.10 খ 802.11
গ 802.01 ঘ 802.16

১৩৬. কোন প্রজন্মের মোবাইল সর্বপ্রথম **MMS** সার্ভিস চালু হয়?
ক প্রথম খ দ্বিতীয়
গ তৃতীয় ঘ চতুর্থ

১৩৭. গ্রীন ফোন বলা হয় কোন প্রযুক্তির মোবাইল ফোনকে?
ক FDMA খ TDMA
গ CDMA ঘ PDMA

১৩৮. কোন প্রজন্মের মোবাইল ফোনে আল্ট্রা ব্রডব্যান্ড গতির ইন্টারনেট ব্যবহার করা হয়?
ক ১ম খ ২য়
গ ৩য় ঘ ৪র্থ

১৩৯. রেডিও সিগনাল প্রথমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে কোন প্রজন্মের মোবাইল ব্যবহৃত হয়?
ক 1G খ 2G
গ 3G ঘ 4G

১৪০. কোন প্রজন্মের মোবাইলে ভিডিও কলের শুরু হয়?
ক প্রথম খ দ্বিতীয়
গ তৃতীয় ঘ চতুর্থ

১৪১. ইন্টারনেট প্রটোকলভিত্তিক নেটওয়ার্ক ব্যবহৃত হয় মোবাইলের কোন প্রজন্ম হতে?
ক দ্বিতীয় প্রজন্ম খ তৃতীয় প্রজন্ম
গ চতুর্থ প্রজন্ম ঘ পঞ্চম প্রজন্ম

১৪২. আইপি ডেটা নেটওয়ার্ক কোনটি?
ক 1G খ 2G
গ 3G ঘ 4G

১৪৩. **GPRS** এর পূর্ণরূপ–
ক General Packet Radio Service
খ Global Packet Radio Service
গ Global Package Radio Service
ঘ General Package Radio Service

১৪৪. কোনটি চতুর্থ প্রজন্মের মোবাইল ফোনের প্রধান বৈশিষ্ট্য?
ক আইপি নির্ভর ওয়ারলেস নেটওয়ার্ক
খ বিশ্বব্যাপী রোমিং সুবিধা
গ ফোনের মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ
ঘ সেমিকন্ডাক্টর ও মাইক্রো প্রসেসর প্রযুক্তি

১৪৫. মোবাইলের কোন প্রজন্ম হতে ইন্টারনেট ব্যবহার শুরু হয়?
ক ১ম খ ২য়
গ ৩য় ঘ ৪র্থ

১৪৬. **GSM** এর পূর্ণরূপ হলো–
ক General System for Mobile Communication
খ Global Standard for Mobile Communication
গ General Standard for Mobile Communication
ঘ Global System for Mobile Communication

JAHID SIR- 01743010913

কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং

১৪৭. IE.E.E 802.11 প্রযুক্তির সাহায্যে কোন নেটওয়ার্কটি তৈরি করা যাবে?
ক PAN খ LAN
গ CAN ঘ WAN

১৪৮. Wi-fi কোন ধরনের নেটওয়ার্ক?
ক WPAN খ WLAN
গ WCAN ঘ WMAN

১৪৯. Wi-Max কোন ধরনের নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত হয়?
ক PAN খ LAN
গ MAN ঘ WAN

১৫০. মডেমের অ্যানালগ সংকেতকে ডিজিটাল সংকেতে পরিণত করার কাজকে কী বলে?
ক মডুলেশন খ ডিমডুলেশন
গ ব্রডকাস্ট ঘ হাফ-ডুপ্লেক্স

১৫১. ব্লুটুথের মাধ্যমে তৈরি করা নেটওয়ার্ককে বলে–
ক LAN খ PAN
গ MAN ঘ WAN

১৫২. একই ভবনের বিভিন্ন কক্ষে রক্ষিত কম্পিউটারের মধ্যে নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাকে কী বলে?
ক PAN খ LAN
গ MAN ঘ WAN

১৫৩. ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ক ব্যবহৃত হয় কোন ক্ষেত্রে?
ক PAN খ LAN
গ MAN ঘ WAN

নেটওয়ার্ক ডিভাইস

১৫৪. একই সুইচ দিয়ে কয়টি LAN তৈরি করা যায়?
ক ১ খ ২
গ ৩ ঘ ৪

১৫৫. একই প্রটোকলবিশিষ্ট দুই বা ততোধিক নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করে কোন ডিভাইস?
ক গেটওয়ে খ রাউটার
গ রিপিটার ঘ হাব

১৫৬. ভিন্ন প্রটোকলবিশিষ্ট নেটওয়ার্কের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের ডিভাইস কোনটি?
ক হাব খ সুইচ
গ গেটওয়ে ঘ রাউটার

১৫৭. নিচের কোন ডিভাইসটিতে ডেটা ফিল্টারিং সম্ভব?
ক হাব খ সুইচ
গ রিপিটার ঘ রাউটার

১৫৮. প্রটোকল ট্রান্সলেশনে সুবিধা দেয় কোন নেটওয়ার্ক ডিভাইস?
ক NIC খ ব্রিজ
গ রিপিটার ঘ গেটওয়ে

১৫৯. কোন ডিভাইসের সাহায্যে প্রেরক কম্পিউটার থেকে সিগন্যাল নির্দিস্ট প্রাপক কম্পিউটারেই প্রেরণ করা যায়?
ক হাব খ সুইচ
গ রিপিটার ঘ ব্রিজ

নেটওয়ার্ক টপোলজি

১৬০. নেটওয়ার্কভুক্ত কম্পিউটার ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলো সংযোগ বিন্যাসকে কী বলে?
ক প্রটোকল খ নেটওয়ার্ক
গ টপোলজি ঘ মিডিয়া

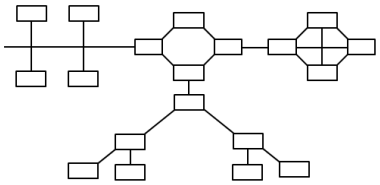
১৬১. স্টার টপোলজিতে ডিভাইসগুলোর সংযোগ–
ক শাখা-প্রশাখার মতো খ পিয়ার-টু-পিয়ার আকারে
গ কেন্দ্রিয় হাবের মাধ্যমে ঘ প্রথম ও শেষের মধ্যে বৃত্তাকার

১৬২. সেলুলার ফোনে কোন টপোলজি ব্যবহৃত হয়?
ক মেশ খ রিং
গ স্টার ঘ হাইব্রিড

১৬৩. কোন টপোলজিতে একটি কেন্দ্রীয় কম্পিউটার থাকে?
ক স্টার খ রিং
গ বাস ঘ মেশ

১৬৪. একটি কেন্দ্রীয় হাব দ্বারা কোন টপোলজি সংযুক্ত থাকে?
ক BUS খ MESH
গ RING ঘ STAR

১৬৫. নিচের চিত্রটিতে কয়টি ভিন্ন ভিন্ন নেটওয়ার্ক টপোলজি রয়েছে?



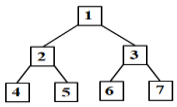
ক ১টি খ ২টি
গ ৩টি ঘ ৪টি

১৬৬. রহিম বাসায় নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য দোকান থেকে Rj45 কানেক্টর ও ১টি সুইচ কিনে আনে। রহিমের বাসায় নেটওয়ার্ক কোন টপোলজির হবে?
ক স্টার খ বাস
গ রিং ঘ মেশ

১৬৭. স্টার টপোলজিতে কোন ডিভাইসটি ব্যবহৃত হয়?
ক হাব খ মডেম
গ রাউটার ঘ রিটিটার

১৬৮. কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং-এর জন্য কয় ধরনের টপোলজি ব্যবহার করা হয়?
ক ৩ খ ৪
গ ৫ ঘ ৬

১৬৯. 5 ও 7 নং কম্পিউটার নষ্ট হলে কোন কম্পিউটারগুলোর মধ্যে নেটওয়ার্ক সচল থাকবে?



ক 1, 3 এবং 6 খ 4 এবং 6
গ 1, 3 এবং 4 ঘ 1, 3, 4 এবং 6

১৭০. ১০ টি কম্পিউটারকে মেশ নেটওয়ার্কিং এর আওতায় আনতে কয়টি তারের প্রয়োজন?
ক 10 খ 30
গ 45 ঘ 90

১৭১. ডেটা যোগাযোগের নির্ভরশীলতা যেখানে মুখ্য সেসব ক্ষেত্রে কোন টপোলজি ব্যবহার করা হয়?
ক মেশ খ রিং
গ স্টার ঘ বাস

১৭২. Amazon, Microsoft এবং Google তাদের অবকাঠামো স্থাপন ও পরিচালনায় কোন ধরনের ক্লাউড সার্ভিস প্রদান করে?
ক প্রাইভেট খ পাবলিক
গ ডিস্ট্রিবিউটেড ঘ হাইব্রিড

১৭৩. কম্পিউটার নেটওয়ার্কের উদ্দেশ্য–
i. হার্ডওয়্যার রিসোর্স শেয়ার
ii. সফটওয়্যার রিসোর্স শেয়ার
iii. ইনফরমেশন শেয়ার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

JAHID SIR- 01743010913

১৭৪. ক্লাউড কম্পিউটিং এর সুফল কোনটি?

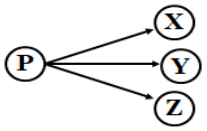
ক সশ্রয়ী ও সহজলভ্য
খ ইন্টারনেট সংযোগ লাগে না
গ এপ্লিকেশনের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা যায়
ঘ তথ্যের গোপনীয়তা বজায় থাকে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৭৫. ব্যান্ডউইথের অন্য নাম হলো–

i. ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড ii. ব্যান্ড স্পিড
iii. মোবাইল স্পিড
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭৬. নিচের চিত্রটি হতে পারে–



i. ব্রডকাস্ট ii. মাল্টিকাস্ট iii. সিমপ্লেক্স
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭৭. বিল্ডিং, পাহাড়-পর্বতসহ যেকোনো বাধা অতিক্রম করতে পারে–

i. রেডিও ওয়েব ii. টেরিস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েব
iii. স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭৮. প্যাকেট বা সার্কিট সুইচিং ডেটা ট্রান্সমিশনের পরিবর্তে ইন্টারনেট প্রটোকলভিত্তিক নেটওয়ার্কের সুবিধা হচ্ছে–

i. গতি 3G এর তুলনায় ৫০ গুণ বৃদ্ধি পায়
ii. এটি LTE স্ট্যান্ডার্ডে কাজ করে
iii. এর মাধ্যমে 4k TV বা Video দেখা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭৯. প্রাইভেট নেটওয়ার্ক হতে পারে–

i. PAN ii. LAN
iii. WAN
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮০. ক্লাউড কম্পিউটিং এর সুবিধা হলো–

i. আগে থেকে কোনো সার্ভিস রিজার্ভ করতে হয় না
ii. যতটুকু ব্যবহার,শুধু ততটুকুর জন্যই মূল্য পরিশোধ করতে হয়
iii. গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা বেশি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮১. ক্লাউড কম্পিউটিং এর মাধ্যমে কাজ করা সুবিধাজনক কারণ–

i. শুধুমাত্র নিজস্ব হার্ডওয়্যার প্রয়োজন
ii. সফটওয়্যার স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হয়
iii. সার্বক্ষণিক ব্যবহার করা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮২. নেটওয়ার্ক টপোলজিতে কেন্দ্রীয় ডিভাইস হিসাবে ব্যবহৃত হয়–

i. সক্রিয়া হাব ii. নিষ্ক্রিয় হাব
iii. সুইচ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮৩. কী বোর্ড থেকে সিপিইউতে ডেটা স্থানান্তরের সময় ব্যবহৃত ট্রান্সমিশনের বৈশিষ্ট্য হলো–

i. ডেটা ব্লক আকারে স্থানান্তরিত হয়
ii. যেকোনো সময় ডেটা প্রেরণ ও গ্রহণ করতে পারে
iii. প্রাইমারি স্টোরেজ ডিভাইসের প্রয়োজন হয় না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮৪. টেলিভিশনের ডেটা ট্রান্সমিশন মোড হচ্ছে–

i. সিমপ্লেক্স ii. মাল্টিকাস্ট
iii. ব্রডকাস্ট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮৫. ডেটা কমিউনিকেশন মাধ্যম হচ্ছে–

i. টুইস্টেট পেয়ার ক্যাবল ii. রেডিও ওয়েব
iii. মডেম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮৬. কোন টপোলজিতে প্রথম ও শেষ কম্পিউটার পরস্পর সরাসরি যুক্ত থাকে?

i. বাস ii. ডরং iii. মেশ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮৭. ৩০০ গিগাহার্জ হতে ৪০০ টেরাহার্জ পর্যন্ত ফ্রিকোয়েন্সিকে বলা হয়?

i. ইনফ্রারেড ii. রেডিও ওয়েভ
iii. মাইক্রো ওয়েভ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮৮. ফুল ডুপ্লেক্স মোডে চলে–

i. মোবাইল ফোন ii. ল্যান্ড ফোন
iii. রেডিও ব্রডকাস্ট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮৯. বিট সিনক্রোনাইজেশন হচ্ছে–

i. বিট প্রেরণের সমন্বিত পদ্ধতি
ii. বিটের শুরু এবং শেষ বুঝতে পারা
iii. ব্যান্ডউইডথের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৯০. অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল–

i. উচ্চগতি সম্পন্ন ii. দামে সস্থা iii. বিদ্যুৎ চৌম্বক প্রভাবমুক্ত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

JAHID SIR- 01743010913

১৯১. একটি দালানের উপর তলায় যন্ত্রপাতি সহ একটি এন্টেনা আকাশগামুখী করে রাখা হয়েছে। উক্ত আকাশমূখীতার ব্যবহার–

i. টেলিভিশনের সিগন্যাল পাঠানোর ক্ষেত্রে
ii. আবহাওয়ার সর্বশেষ অবস্থা পযবেক্ষণে
iii. আন্তঃ মহাদেশীয় টেলিফোনে কলের ক্ষেত্রে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৯২. সাধারণত মোবাইল কমিউনিকেশন হলো–

i. তারবিহীন যোগাযোগ ব্যবস্থা
ii. শুধুমাত্র কথা বলার ব্যবস্থা
iii. ফুল ডুপ্লেক্স নেটওয়ার্ক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৯৩. মডেমের কাজ হলো–

i. ডেটা পাঠানো ii. ডেটা গ্রহণ
iii. ডেটা সংরক্ষণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

❑ **উদ্দীপকটি পড় এবং ১৮৬ ও ১৮৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

করিম সাহেব তার প্রয়োজন কম্পিউটারভিত্তিক একটি সেবা গ্রহণ করলেন, যা ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে। সকল সফটওয়্যার স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হয়, খরচ কম এবং ব্যাকআপ ক্যাপাসিটি অনেক বেশি। তার কম্পিউটারটি বিভিন্ন দেশের কম্পিউটারের সাথে যুক্ত।

১৯৪. উদ্দীপকের নেটওয়ার্ক কোনটি?

ক LAN খ MAN
গ PAN ঘ WAN

১৯৫. উদ্দীপকে উল্লিখিত সেবাটি হলো–

i. রিসোর্স স্কেলিবিলিটি ii. অন-ডিমান্ড সেবা
iii. পে-আজ-ইউ-গো সেবা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৮৮ ও ১৮৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

জনাব শারার একজন ব্যবসায়ী। তার অফিসে ৭টি ডেস্কটপ কম্পিউটার রয়েছে। তিনি কম্পিউটারগুলো নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত করতে চান।

১৯৬. জনাব শারার এর অফিসের নেটওয়ার্ক কী হতে পারে?

ক CAN খ LAN
গ MAN ঘ WAN

১৯৭. উদ্দীপকের উল্লিখিত অফিসের নেটওয়ার্কের জন্য সাশ্রয়ী মাধ্যম কোনটি?

ক অপ্টিক্যাল ফাইবার খ কো-এক্সিয়াল ক্যাবল
গ টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল ঘ মাইক্রোওয়েব

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৯০ ও ১৯১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

মি: আরিফ তার অফিসের কম্পিউটার ও অন্যান্য ইলেক্ট্রনিক ডিভাইসগুলো একটি নেটওয়ার্কের সাহায্যে সংযুক্ত করার পরিকল্পনা করলেন। এত নেটওয়ার্ক ব্যাকবোন হিসাবে তিনি এক ধরনের ক্যাবল ব্যবহার করেন।

১৯৮. উদ্দীপকে মিঃ আরিফের গঠিত নেটওয়ার্ক টপোলজি হলো–

ক বাস খ রিং
গ স্টার ঘ মেশ

১৯৯. একটি চ্যানেল দিয়ে 4 সেকেন্ডে 8000 বিট স্থানান্তরিত হলে তার ব্যান্ডউইথ কত?

ক 32000 bps খ 2000 bps
গ 4000 bps ঘ 16000 bps

২০০. মিঃ আরিফের তৈরি টপোলজির বৈশিস্ট্য হলো–

i. এটি দ্বিমূখী ডাটা ব্যবস্থা
ii. ডাটা ট্রান্সমিশন অপেক্ষাকৃত ধীরগতিসম্পন্ন
iii. শুধু প্রাপক কম্পিউটার ডাটা গ্রহণ করে এবং অন্যগুলো অগ্রাহ্য করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৯৩ ও ১৯৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

মিনা তার ল্যাপটপ নতুন কোনো সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারে না। যার ফলে সে এমন একটি সার্ভিস গ্রহণ করল যার মাধ্যমে সফটওয়্যার স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হয়, উচ্চ গতি সম্পন্ন কম্পিউটারের সুবিধা পাওয়া যায় এবং খরচ কমে যায়।

২০১. উদ্দীপকের সার্ভিসটির নাম কী?.

ক Wi-fi খ Wi-Max
গ Blue tooth ঘ Cloud computing

২০২. উদ্দীপকের ব্যবহৃত সার্ভিসটির–

i. লাইসেন্স ফি প্রয়োজন হয় না
ii. রক্ষণাবেক্ষণ খরচ নাই
iii. ব্যবহারের অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৯৫ ও ১৯৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

'X' তার ডিজিটাল ডিভাইসে নতুন সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারে না। বর্তমানে এক নতুন সার্ভিস গ্রহণ করায় অটো আপটডেট, উচ্চ গতিসম্পন্ন ডিজিটাল সুবিধা পায়।

২০৩. উদ্দীপকে সার্ভিসটির নাম কী?

ক ব্লুটুথ খ ওয়াইফাই
গ ওয়াইম্যাক্স ঘ ক্লাউড কম্পিউটিং

২০৪. সার্ভিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য–

i. কেন্দ্রীয় রিমোট সার্ভার মাধ্যমে ডাটা নিয়ন্ত্রণ
ii. ব্যবহার অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয়
iii. রক্ষণাবেক্ষণ খরচ নেই

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৯৭ ও ১৯৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

'ক' কলেজের মান উন্নয়নের জন্য সরকার ১২ টি কম্পিউটার প্রদান করে। কম্পিউটারগুলো একই ফ্লোরে অবস্থিত কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি এবং ক্লাসরুমে ব্যবহৃত হচ্ছে। কম্পিউটারগুলোর মধ্যে ডেটা স্থানান্তরের জন্য পেনড্রাইভ ব্যবহৃত ওয়ার কারণে অনেক অসুবিধা হচ্ছিল। তাই আইসিটি শিক্ষকের পরামর্শে কলেজ কর্তৃপক্ষ কম্পিউটারগুলোকে পরস্পরের সাথে সংযোগের ব্যবস্থা করলেন।

২০৫. উদ্দীপক অনুযায়ী উপযুক্ত সংযোগ ব্যবস্থা কোনটি?.

ক PAN খ MAN
গ LAN ঘ WAN

২০৬. কলেজ কর্তৃপক্ষের গৃহীত ব্যবস্থায় যে যে রিসোর্স সমূহ শেয়ার করা সম্ভব হবে–

i. হার্ডওয়্যার ii. সফটওয়্যার
iii. ইনফরমেশন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২০৭. ভয়েস ব্যান্ড ব্যবহার করা হয়–

ক টেলিগ্রাফে খ প্রিন্টারে
গ ভিডিও ট্রান্সমিশনে ঘ মাইক্রোওয়েভে

JAHID SIR- 01743010913

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২০০ ও ২০১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

রায়হান সাহেব মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ব্যবহার করে ক্লাস নেন। যে সকল শিক্ষার্থীরা ক্লাসে অনুপস্থিত থাকে তাদের অভিভাবকদের SMS এর মাধ্যমে অনুপস্থিতির বিষয়টি অবহিত করা হয়।

২০৮. উদ্দীপকের আলোকে রায়হান সাহেবের ক্লাস নেয়ার সময় কোন ধরনের ডেটা ট্রান্সমিশন মোড ব্যবহৃত হয়েছে।

ক সিমপ্লেক্স খ হাফ ডুপ্লেক্স
গ ফুল ডুপ্লেক্স ঘ ব্রডকাস্ট

২০৯. অনুপস্থিতির বিষয়টি জানানোর জন্য ব্যবহৃত ডেটা ট্রান্সমিশন মোড হলো–

i. ইউনিকাস্ট ii. মাল্টিকাস্ট iii. ব্রডকাস্ট

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২০২ ও ২০৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

কলেজের বিজ্ঞান ভবনে বিশটি কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সংযুক্ত করা হলো। ২০১৮ সালে শিক্ষা সচিব মহোদয় ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে উক্ত ভবনে অনার্স প্রথম বর্ষের ওরিয়েন্টেশন ক্লাস উদ্বোধন করেন।

২১০. উদ্দীপকের বর্ণিত ভবনে ব্যবহৃত নেটওয়ার্কটি কোন ধরনের?

ক LAN খ MAN
গ WAN ঘ PAN

২১১. উদ্দীপকের নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত ডেটা ট্রান্সমিশন মোড কোনটি?.

ক সিমপ্লেক্স খ হাফ-ডুপ্লেক্স
গ ফুল-ডুপ্লেক্স ঘ মাল্টিকাস্ট

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২০৪ ও ২০৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

একটি অফিসের দটি কক্ষ থেকে দু'জন কম্পিউটার অপারেটর একটি প্রিন্টার থেকে প্রিন্ট দিতে পারেন। অফিসের পরিচালক কম্পিউটার ব্যবহার করে বিশেষ ব্যবস্থায় তার ছেলেরে সাথে প্রবাসী মেয়ের কথা বলিয়ে দিলেন।

২১২. উদ্দীপকের প্রিন্টিং এর ক্ষেত্রে নেটওয়ার্ক ধরন হলো–

ক PAN খ LAN
গ MAN ঘ WAN

২১৩. উদ্দীপকের ব্যবস্থায় সম্ভব–

i. স্বল্প প্রযুক্তিতে অধিক সেবা
ii. স্বল্প পরিসরে সীমাবদ্ধ কার্যক্রম
iii. সহজ যোগাযোগ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২০৬ ও ২০৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

রাসেল 4G মোবাইল ফোন ব্যবহার করে তার নির্দিষ্ট কিছু বন্ধুকে SMS -এর মাধ্যম একটি বার্তা প্রেরণ করে।

২১৪. বার্তা জানানোর মোড কোনটি?

ক সিমপ্লেক্স খ ফুল ডুপ্লেক্সে
গ মাল্টিকাস্ট ঘ ব্রডকাস্ট

২১৫. রাসেলের মোবাইল ফোনের প্রযুক্তি দিয়ে সম্ভব–

i. সার্কিট সুইচিং পদ্ধতিতে ডেটা প্রেরণ
ii. Ip নির্ভর ওয়ারলেস নেটওয়ার্ক স্থাপন
iii. ত্রি-মাত্রিক পরিবেশে ডেটা স্থানান্তর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২০৮ ও ২০৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

একটি রুমে থাকা ল্যাপটপগুলো নেটওয়ার্কের আওতায় আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

২১৬. উদ্দীপকে উল্লিখিত নেটওয়ার্ক হবে কোনটি?

ক WPAN খ WLAN
গ WMAN ঘ WWAN

২১৭. উদ্দীপকের নেটওয়ার্ক–

i. ক্যাবলের মাধ্যমে ii. ক্লায়েন্ট সার্ভার
iii. ওয়াইফাই–এর মাধ্যমে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২১০ ও ২১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

একটি অফিসের আটতলা ভবনের বিভিন্ন তলায় অবস্থিত সকল কম্পিউটার নেটওয়ার্কের আওতায় আনার পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

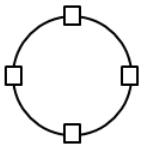
২১৮. তাদের নেটওয়ার্কটি কী ধরনের হবে?

ক LAN খ MAN
গ WAN ঘ PAN

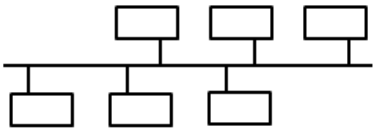
২১৯. অফিসটির নেটওয়ার্কটিকে তারবিহীন প্রযুক্তিতে গড়ে তুলতে কেন ফ্রিকুয়েন্সি সীমা ব্যবহৃত হবে?

ক 1-9 Mbps খ 10-50 Mbps
গ 51-100 Mbps ঘ 101-150 Mbps

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১২৭ ও ১২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**



চিত্র: ১



চিত্র: ২

২২০. চিত্র– ২ কোন ধরনের টপোলজি?

ক বাস খ রিং
গ স্টার ঘ হাইব্রিড

২২১. চিত্র–১ টপোলজির নোডগুলো পরস্পর সংযুক্ত করলে কোন টপোলজি গঠন করা যাবে?

ক স্টার খ ট্রি
গ মেশ ঘ শংকর

❑ **উদ্দীপকটি পড়ে ২১৪ ও ২১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

কুশিয়ারা কলেজে বিভিন্ন বিভাগের কম্পিউটারগুলো এমনভাবে যুক্ত রয়েছে যেন প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত কম্পিউটারগুলো পরস্পর চক্রাকারে যুক্ত। কিন্তু সময় বাঁচানোর জন্য আইসিটি শিক্ষক নেটওয়ার্ক টপোলজির পরিবর্তন করলেন।

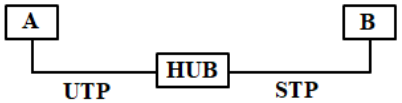
২২২. কলেজটিতে কোন ধরনের টপোলজি ব্যবহৃত হয়েছে?

ক স্টার খ রিং
গ বাস ঘ মেশ

২২৩. আইসিটি বিভাগের শিক্ষক দ্রুত আদান-প্রদানের জন্য কোন ধরনের টপোলজি ব্যবহার করেছেন?

ক স্টার খ রিং
গ বাস ঘ মেশ

❑ **নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ২১৬ ও ২১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**



২২৪. চিত্রের নেটওয়ার্কটি কোন ধরনের টপোলজি?

ক স্টার খ রিং
গ বাস ঘ মেশ

২২৫. ট্রান্সমিশন সিস্টেম থেকে ডেটা গ্রহণ করা কার কাজ?

ক সেন্ডারের কাজ খ রিসিভারের কাজ
গ মডেমের কাজ ঘ সিগন্যালের কাজ

JAHIDSIR-01743010913

২২৬. A ও B এর মধ্যে সর্বোচ্চ, গতিতে ডেটা আদান-প্রদানের জন্য করা উচিত–

i. HUB এর পরিবর্তে Switch ব্যবহার
ii. HUB এর পরিবর্তে রাউটার ব্যবহার
iii. Twisted pair cable এর পরিবর্তে optical fiber cable ব্যবহার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii　　খ i ও iii
গ ii ও iii　　ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২১৯ ও ২২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

মনিমার কলেজটি ৩ তলা। তাদের কম্পিউটার শিক্ষক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিভিন্ন তলায় অবস্থিত তাদের সকল কম্পিউটার একই নেটওয়ার্কের আওতায় আনবেন।

২২৭. কলেজটির নেটওয়ার্ক গড়ে উঠতে পারে–

i. ক্যাবল ব্যবহারের মাধ্যমে
ii. স্যাটেলাইট ব্যবহারের মাধ্যমে
iii. রেডিও লিঙ্ক ব্যবহারের মাধ্যমে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii　　খ i ও iii
গ ii ও iii　　ঘ i, ii ও iii

২২৮. নেটওয়ার্ক চালুর ফলে মনিমারা যে সুবিধা পাবে–

i. সবাই সফটওয়্যার সমূহ ব্যবহার করতে পারবে
ii. সকল কম্পিউটারের কজের মধ্যে সমন্বয় করতে পারবে
iii. এক কম্পিউটারের ডিভাইস অন্য কম্পিউটারে স্থানান্তর করতে পারবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii　　খ i ও iii
গ ii ও iii　　ঘ i, ii ও iii

❑ **উদ্দীপকটি পড় এবং ২২১ ও ২২২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

রাজিব তার বাবার অফিসে গিয়ে দেখল তার বাবা নিজের টেবিলে বসে কম্পিউটারে প্রিন্ট কমান্ড দিলেন এবং তাঁর থেকে কিছু দূরে অবস্থিত আরেকজন অফিসারও একই সাথে প্রিন্ট কমান্ড দিয়ে একই প্রিন্টার থেকে প্রিন্ট নিলেন। রাজিবের বাবা নিজের কম্পিউটার ব্যবহার করে রাজিবকে তার প্রবাসী ফুফুর সাথে সরাসরি কথা বলিয়ে দিলেন।

২২৯. উদ্দীপকে নেটওয়ার্কের ধরন হচ্ছে–

i. LAN　　ii. MAN
iii. WAN

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii　　খ i ও iii
গ ii ও iii　　ঘ i, ii ও iii

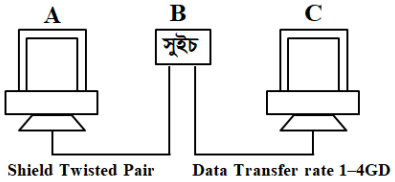
২৩০. উদ্দীপকের ব্যবস্থায় সম্ভব–

i. স্বল্প ডিভাইসে অধিক সেবা
ii. গ্রাহকের সাথে সহজ যোগাযোগ
iii. ক্ষুদ্র অঞ্চলে সীমাবদ্ধ কার্যক্রম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii　　খ i ও iii
গ ii ও iii　　ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ২২৩ ও ২২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**



২৩১. চিত্রের নেটওয়ার্কটি কোন ধরনের টপোলজি?

ক স্টার　　খ রিং
গ বাস　　ঘ ট্রি

২৩২. চিত্রে A ও B এর মধ্যে সর্বোচ্চ গতিতে ডেটা আদান-প্রদানের জন্য কী করা যেতে পারে?

ক সুইচটি পাল্টাতে হবে
খ ট্রুইস্টেড ক্যবলের পরিবর্তে অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করতে হবে
গ অপটিক্যাল ক্যাবলের পরিবর্তে কো-এক্সিয়াল ক্যাবল ব্যবহার করতে হবে
ঘ রিং টপোলজিতে রূপান্তরিত করতে হবে

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২২৫ ও ২২৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

কোনো কোম্পানির দুইজন নিরাপত্তা কর্মকর্তা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করেন কিন্তু একই সময়ে তারা কথা বলতে পারেন না।

২৩৩. তারা কোন ডেটা ট্রান্সমিশন মোড ব্যবহার করেন?

ক সিমপ্লেক্স　　খ হাফ-ডুপ্লেক্স
গ ফুল-ডুপ্লেক্স　　ঘ মাল্টিপ্লেক্স

২৩৪. একই সময়ে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে তাদের যে ডিভাইস প্রয়োজন–

i. মোবাইল　　ii. ওয়াকি–টকি
iii. রেডিও

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i　　খ ii
গ ii ও ii　　ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২২৭ ও ২২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

মোহনা লক্ষ করল, তাদের এলাকার সবচেয়ে উচুঁ দালানগুলোর ওপর বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানির টাওয়ার বসানো আছে। এমনকি খোলা প্রান্তরেও অনেক দূরে দূরে টাওয়ারগুলো বসানো যাদের মাঝখানে কোনো বাধা নেই। একটি দালানের ওপর কিছু যন্ত্রপাতিসহ একটি এন্টিনা আকাশমূখী করে রাখা হয়েছে।

২৩৫. উদ্দীপকের উচুঁ টাওয়ারগুলো কোন ধরনের মিডিয়া ব্যবহার করে?

ক রেডিও ওয়েভ　　খ টেরিস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভ
গ ইনফ্রারেড　　ঘ স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ

২৩৬. উদ্দীপকের আকাশমূখী ব্যবস্থা ব্যবহার করা হয়–

i. টেলিভিশনের সিগন্যাল পাঠানোর ক্ষেত্রে
ii. আবহাওয়ার সর্বশেষ অবস্থা পর্যবেক্ষণে
iii. আন্তঃমহাদেশীয় টেলিফোন কলের ক্ষেত্রে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii　　খ i ও iii
গ ii ও iii　　ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২২৯ ও ২৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

মি. বিশ্বজিত তার অফিসের দশটি কম্পিউটার এমনভাবে যুক্ত করে নেটওয়ার্ক তৈরি করলে যাতে ১ম ও শেষ কম্পিউটার পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে। হঠাৎ একদিন কম্পিউটার নষ্ট হওয়ায় নেটওয়ার্ক বন্ধ হয়ে যায়। তিনি নেটওয়ার্কটির কাঠামো পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলেন।

২৩৭. উদ্দীপকের নেটওয়ার্ক টপোলজিটি কী?

ক স্টার　　খ রিং
গ বাস　　ঘ মেশ

২৩৮. মি. বিশ্বজিতের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য সম্ভাব্য সমাধান হলো–

i. কম্পিউটার পরিবর্তন করা
ii. হাব/সুইচ স্থাপন করা
iii. একটি মূল লাইন স্থাপন করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii　　খ i ও iii
গ ii ও iii　　ঘ i, ii ও iii

কমিউনিকেশন সিস্টেমের ধারণা

২৩৯. যার মধ্য দিয়ে ডেটা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায় তাকে কী বলে?

ক প্রেরক　　খ প্রাপক
গ মাধ্যম　　ঘ গন্তব্য

২৪০. ডেটা কমিউনিকেশন কী?

ক দুটি ডিভাইসের মধ্যে তথ্যের বিনিময়
খ মাধ্যমবিহীন তথ্যের প্রবাহ
গ শুধুমাত্র তারযুক্ত তথ্যের প্রবাহ
ঘ শুধুমাত্র কম্পিউটার নির্ভর যোগাযোগ

JAHID SIR- 01743010913

২৪১. এক পক্ষ হতে অন্য পক্ষে কোনো মাধ্যমের দ্বারা তথ্য প্রবাহের প্রকিয়াকে কী বলে?
ক কমিউনিকেশন সিস্টেম | খ ডেটা কমিউনিকেশন
গ ডেটা ট্রান্সমিশন | ঘ সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন

২৪২. 1 Kbps = কত bps?
ক 500 | খ 1000
গ 2000 | ঘ 4000

২৪৩. কোনটি মাল্টিকাস্ট?
ক পেজার | খ E-mail
গ রেডিও | ঘ টেলিভিশন

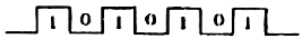
২৪৪. মোবাইল ফোনে নিচের কোন ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড ব্যবহৃত হয়?
ক ন্যারো ব্যান্ড | খ ভয়েস ব্যান্ড
গ ব্রড ব্যান্ড | ঘ এফ এম ব্যান্ড

২৪৫. ভয়েস ব্যান্ড এর ডাটা স্পীড কত?
ক 30-300 bps | খ 300-9600 bps
গ 1 Mbps | ঘ 1 Gps

২৪৬. অ্যানালগ ডিভাইসের ক্ষেত্রে ব্যান্ডউইথ পরিমাপের একক কী?
ক Hertz | খ Cycle per second
গ Hz | ঘ উপরের সবগুলো

ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড

২৪৭. কোন প্রকিয়ায় প্রেরক তাৎক্ষণিক ডেটা ট্রান্সফার করতে পারে?
ক সিনক্রোনাস | খ অ্যাসিনক্রোনাস
গ আইসোক্রোনাস | ঘ মাল্টিকাস্ট

২৪৮. নিচের চিত্রটি কোন ধরনের কমিউনিকেশন?

ক সিরিয়াল | খ প্যারালাল
গ সিনক্রোনাস | ঘ অ্যাসিনক্রোনাষ

২৪৯. এসিনক্রেনাস পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক ইনস্টালেশন ব্যয় কম | খ গতি তুলনামূলক কম
গ অল্প ডেটা উপযোগী | ঘ স্বল্প সময়ে অধিক ডেটা

২৫০. কোন ডেটা ট্রান্সমিশনকে স্টার্ট/স্টপ ট্রান্সমিশন বলা হয়?
ক আইসোক্রোনাস | খ অ্যাসিনক্রোনাস
গ বিট সিনক্রোনাইজেশন | ঘ সিনক্রোনাস

২৫১. সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনে প্রতিটি ব্লকের শুরুতে হেডারটি কত বাইট জায়গা নেয়?
ক ১ বাইট | খ ২ বাইট
গ ৩ বাইট | ঘ ৪ বাইট

২৫২. এ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনে প্রতিবারে কত বিট করে ডেটা ট্রান্সমিট হয়?
ক ২ | খ ৪
গ ৮ | ঘ ১০

২৫৩. এ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক দক্ষতা তুলনামূলক কম | খ গতি কম
গ ব্যয়বহুল | ঘ Star ও Stop বিটের প্রয়োজন হয়

ডেটা ট্রান্সমিশন মোড

২৫৪. ফোন কোম্পানির বিশেষ অফারের মেসেজ হলো–
ক ইউনিকাস্ট | খ ব্রডকাস্ট
গ মাল্টিকাস্ট | ঘ সিনক্রোনাস

২৫৫. হাফ ডুপ্লেক্স পদ্ধতিতে কোন ডিভাইসটি কাজ করে?
ক রেডিও | খ মোবাইল ফোন
গ ল্যান্ড ফোন | ঘ ওয়াকিটকি

২৫৬. কোনটি মাল্টিকাস্ট মোডে ডেটা ট্রান্সমিট করে?
ক পেজার | খ ই-মেইল
গ রেডিও | ঘ টেলিফোন

২৫৭. কম্পিউটার ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মধ্যে ডেটা সঞ্চালন মোড কোনটি?
ক সিমপ্লেক্স | খ হাফ-ডুপ্লেক্স
গ ফুল-ডুপ্লেক্স | ঘ মাল্টিকাস্ট

২৫৮. দুইজন ব্যক্তি মোবাইলে কথোপকথনের ক্ষেত্রে কোন মোড কাজ করে?
ক ফুল-ডুপ্লেক্স | খ হাফ-ডুপ্লেক্স
গ সিমপ্লেক্স | ঘ মাল্টিকাস্ট

২৫৯. মাল্টিকাস্টিং ও ব্রডকাস্টিং এর মূল পার্থক্য কোনটি?
ক অধিক ব্যান্ডউইথের | খ একাধিক উৎস এর
গ ভিন্ন ট্রান্সমিশন ব্যবহার | ঘ প্রাপকের সংখ্যায়

২৬০. গ্রুপ SMS প্রদান হলো–
ক ইউনিকাস্ট | খ মাল্টিকাস্ট
গ ব্রডকাস্ট | ঘ টেলিকাস্ট

২৬১. Wi-Fi কী?
ক Guided Medium | খ Unguided Medium
গ WAN | ঘ Half Duplex

২৬২. স্টার্ট বিট ও স্টপ বিট আছে কোন ট্রান্সমিশন মেথডে?
ক সিনক্রোনাস | খ এসিনক্রোনাস
গ আইসোক্রোনাস | ঘ ব্রডব্যান্ড

২৬৩. নিচের কোনটি ফুল-ডুপ্লেক্স পদ্ধতির উদহারণ
ক ওয়াকিটকি | খ রেডিও
গ টেলিফোন | ঘ টিভি
ঘ উপরের সবগুলো

২৬৪. টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবলে কত জোড়া তার থাকে?
ক ৪ | খ ৬
গ ৮ | ঘ ১৬

২৬৫. ডেটা ট্রান্সমিশনের কোন চ্যানলেটিতে খরচ কম?
ক অপটিক্যাল ফাইবার | খ টুইস্টেড পেয়ার কেবল
গ মাইক্রোওয়েভ | ঘ স্যাটেলাইট

তার মাধ্যম

২৬৬. কোন মাধ্যমের দ্বারা পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে উপাত্ত স্থানান্তরিত হয়?
ক টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল | খ ফাইবার অপটিক ক্যাবল
গ UTP | ঘ STP

২৬৭. কো-এক্সিয়াল ক্যাবল কতভাগে বিভক্ত?
ক দুই | খ তিন
গ চার | ঘ পাঁচ

২৬৮. টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবলে কোন কোন রঙ এর তার দেখা যায়?
ক হলুদ, কমলা, লাল, সবুজ, কালো
খ সাদা, কমলা, বাদামি, নীল, সবুজ
গ কালো, বাদামি, কমলা, সবুজ, সাদা
ঘ কমলা, বাদামি, নীল, সবুজ, গোলাপি

২৬৯. ক্যাটাগরির ভিত্তিতে টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবলের ব্যান্ডউইথ কত হতে পারে?
ক 10mbps-1Gbps | খ 20mbps-1Gbps
গ 20mbps-2Gbps | ঘ 30mbps-1Gbps

২৭০. টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল সংযোগে সাধারণত কোন ধরনের কানেক্টর ব্যবহার করা হয়?
ক RCA | খ RJ
গ USB | ঘ RG

২৭১. কো-এক্সিয়ালের দুই পরিবহীর মাঝখানে নিচের কোনটি থাকে?
ক মডুলেটর | খ ডিমডুলেটর
গ ইনসুলেটর | ঘ Computer system link

২৭২. কোনটি Coaxial ক্যাবলের অংশ নয়?
ক Outside Insulation | খ Metal Shield
গ Insultator | ঘ Cpper wire

JAHID SIR- 01743010913

২৭৩. টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল সংযোগের জন্য যে ধরনের কানেক্টর প্রয়োজন–
ক RJ-45 খ RJ-46
গ ST ঘ BNC

২৭৪. কোন ক্যাবলটির ইন্সটেলশন পদ্ধতি সহজ?
ক অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল
খ টেলিফোন লাইন
গ টুইস্টেড পেয়ার
ঘ কো-এক্সিয়াল ক্যাবল

২৭৫. শিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবলের ব্যান্ডউইথ হলো–
ক 20 mbps খ 3 Gbps
গ 1 Gbps ঘ 4 Gbps

২৭৬. কোন ক্যাবল সর্বোচ্চ ডাটা ট্রান্সমিশন ব্যান্ডউইথ সরবরাহ করে?
ক UTP খ STP
গ কো-অ্যাক্সিয়াল ক্যাবল ঘ অপটিক্যাল ফাইবার

তারবিহীন মাধ্যম

২৭৭. WPAN এর জন্য ব্যবহৃত প্রযুক্তি হলো–
ক Wifi খ WiMax
গ Bluetooth ঘ Satellite

২৭৮. অ্যানালগ সিগনালকে ডিজিটাল সিগনালে রূপান্তর করাকে কী বলে?
ক মডুলেশন খ ডিমডুলেশন
গ ব্রডকাস্ট ঘ হাফ ডুপ্লেক্স

২৭৯. একটি পিকোনেটে কতগুলো দাস নোড থাকতে পারে?
ক 7 খ 8
গ 255 ঘ 555

২৮০. একটি পিকোনেটে কোনো একটি মুহূর্তে সর্বোচ্চ কয়টি নোড সক্রিয় থাকে?
ক ১ খ ৭
গ ৮ ঘ ২৫৫

২৮১. Transponder- এর কাজ কোনটি?
ক সবল সিগন্যালকে দুর্বল করা
খ দুর্বল সিগন্যালকে সবল করা
গ ডিজিটাল সিগন্যালকে এনালগ করা
ঘ এনালগ সিগন্যালকে ডিজিটাল করা

২৮২. ঊর্ধ্বমুখী প্রযুক্তি–
ক ওয়াই ফাই খ টুইস্টেট পেয়ার কেবল
গ স্যাটেলাইট ঘ টেলিফোন

২৮৩. মাইক্রোওয়েভ-এর ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জ কত?
ক 300 MHz-300 GHz
খ 10 kHz-1 GHz
গ 3 kHz-3 MHz ঘ 300 GHz-400 THz

২৮৪. পাহাড়ি এলাকায় নেটওয়ার্ক মাধ্যম কোনটি হলে সুবিধাজনক?
ক কো-এক্সিয়াল খ অপটিক্যাল ফাইবার
গ ওয়্যারলেস ঘ টুইস্টেড পেয়ার

ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেম

২৮৫. নিচের কোনটি ওয়াইফাই স্ট্যান্ডার্ড?
ক 802.10 খ 802.11
গ 802.01 ঘ 802.16

২৮৬. সর্বনিম্ন দূরত্ব কাভার কওে নিচের কোন IEEE স্ট্যান্ডার্ড?
ক 802.11 a খ 802.11 g
গ 802.15 ঘ 802.16

২৮৭. ওয়াই-ম্যাক্স কী?
ক ইন্টারনেট ডিভাইস
খ টেলি কমিউনিকেশন প্রোটোকল
গ ওয়ার কমিউনিকেশন প্রযুক্তি
ঘ অপটিকস

মোবাইল যোগাযোগ

২৮৮. AMPS কোন মোবাইল ফোন প্রজন্মের উদাহরণ?
ক ১ম খ ২য়
গ ৩য় ঘ ৪র্থ

২৮৯. কোনটি CDMA এর অন্তর্গত নয়?
ক GSM থেকে বিদ্যুৎ খরচ কম
খ RIM কার্ড ব্যবহার করা যায়
গ কোন রোমিং সুবিধা নেই
ঘ প্রি-পেইড কার্ড প্রতিস্থাপন

২৯০. CDMA-2000 প্রযুক্তি কোন প্রজন্মের?
ক প্রথম খ দ্বিতীয়
গ তৃতীয় ঘ চতুর্থ

২৯১. নিচের কোন প্রযুক্তিটি ইউনিক কোডিং পদ্ধতি ব্যবহার করে?
ক CDMA খ TDMA
গ GPRS ঘ GSM

বিভিন্ন প্রজন্মের মোবাইল

২৯২. ৩য় প্রজন্মের মোবাইল ফোন প্রযুক্তির স্ট্যান্ডার্ড কোনটি?
ক UMTS খ MIMO
গ GSM ঘ AMPS

২৯৩. www কোন প্রজন্মের মোবাইল নেটওয়ার্কের বৈশিষ্ট্য?
ক দ্বিতীয় প্রজন্ম খ তৃতীয় প্রজন্ম
গ চতুর্থ প্রজন্ম ঘ পঞ্চম প্রজন্ম

২৯৪. 3G মোবাইল ফোনের প্রধান বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক ইন্টারনেট ব্যবহার খ ভিডিও কলিং
গ SMS ও MMS সার্ভিস ঘ মোবাইল ব্যাংকিং

২৯৫. রেডিও সিগন্যাল প্রথমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে কোন প্রজন্মের মোবাইলে ব্যবহৃত হয়?
ক 1G খ 2G
গ 3G ঘ 4G

২৯৬. সর্বপ্রথম প্রিপেইড পদ্ধতি চালু হয় কোন প্রজন্মে?
ক ১ম খ ২য়
গ ৩য় ঘ ৪র্থ

২৯৭. কোনটি 3G নেটওয়ার্ক?
ক GSM খ CDMA
গ GPRS ঘ EDGE

২৯৮. ডেটা ট্রান্সফরমার এর হার 4G-নেটওয়ার্কে সর্বোচ্চ কত?
ক 10 mbps খ 100 mbps
গ 50 mbps ঘ 25 mbps

২৯৯. কোন কোম্পানি ১৯৭৯ সালে সেলুলার টেলিফোন তৈরি করেন?
ক NTTC খ NMT
গ MOTOROLA ঘ NOKIA

নেটওয়ার্কিংয়ের ধারণা

৩০০. কোন ধরনের নেটওয়ার্কে WIMAX ব্যবহৃত হয়?
ক PAN খ LAN
গ MAN ঘ WAN

৩০১. WAN মূলত একটি–
ক বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক ধারণা
খ শহর কেন্দ্রিক নেটওয়ার্ক ধারণা
গ Bus Topology
ঘ Ring Topology

৩০২. LAN এর Data স্থানান্তরের হার–
ক IMBPS-100MBPS
খ 10MBPS-100MBPS
গ 56KBPS-1MBPS
ঘ 1KBPS-100KBPS

JAHID SIR- 01743010913

৩০৩. ব্যাপক এলাকার জন্য কোন নেটওয়ার্ক ব্যবহৃত হয়?
ক PAN খ LAN
গ MAN ঘ WAN

৩০৪. নেটওয়ার্ক সিস্টেমে ব্যবহৃত প্রধান কম্পিউটারকে কী বলে?
ক কম্পাইলর খ টার্মিনাল
গ সার্ভার ঘ ওয়ার্ক স্টেশন

৩০৫. কোন টেকনোলজি ওয়্যারলেস PAN এ ব্যবহৃত হতে পারে?
ক Wimax খ Telestonial
গ Satellite ঘ Bluetooth

৩০৬. কম্পিউটারকে নেটওয়ার্ক যুক্ত করার জন্য যে কার্ড ব্যবহৃত হয় তাকে বলে–
ক Modem খ NIC
গ Router ঘ Hub

৩০৭. ডেটা অ্যামপ্লিফাই করে সামনের দিকে প্রেরণ করে কোন ডিভাইসটি?
ক হাব খ গেটওয়ে
গ রাউটার ঘ রিপিটার

৩০৮. প্রটোকল ট্রান্সলেশন সুবিধা দেয় কোন নেটওয়ার্ক ডিভাইস?
ক NIC খ ব্রিজ
গ রিপিটার ঘ গেটওয়ে

৩০৯. বুদ্ধিমান ইন্টারনেটওয়ার্ক কানেকটিভিটি ডিভাইস কোনটি?
ক ল্যান কার্ড খ টিভি কার্ড
গ রিপিটার ঘ রাউটার

৩১০. কোন ডিভাইসটি প্রটোকল ট্রান্সলেশনে ব্যবহৃত হয়?
ক গেটওয়ে খ রাউটার
গ ব্রিজ ঘ সুইচ

৩১১. নিচের কোন ডিভাইসের সাহায্যে প্রেরক কম্পিউটার সুনির্দিষ্টভাবে প্রাপক কম্পিউটারের কাছে ডেটা পাঠাতে পারে?
ক Hub খ Switch
গ Repeater ঘ Bridge

৩১২. স্বল্প দূরত্বে একাধিক LAN কে যুক্ত করে কোনটি?
ক Bridge খ Hub
গ Repeater ঘ Switch

৩১৩. নির্দিষ্ট স্থানে তথ্য পাঠায় কোনটি?
ক হাব খ সুইচ
গ রাউটার ঘ গেটওয়ে

নেটওয়ার্ক টপোলজি

৩১৪. কোন ধরনের নেটওয়ার্ক টপোলজিতে উপাত্ত আদান-প্রদানের সময় সবচেয়ে কম লাগে?
ক স্টার নেটওয়ার্ক টপোলজি
খ ট্রি নেটওয়ার্ক টপোলজি
গ বাস নেটওয়ার্ক টপোলজি
ঘ মেশ নেটওয়ার্ক টপোলজি

৩১৫. স্টার নেটওয়ার্ক টপোলজিতে নিচের কোন ডিভাইসটির ব্যবহারে নেটওয়ার্কের গতি বৃদ্ধি পায়?
ক হাব খ সুইচ
গ রাউটার ঘ গেটওয়ে

৩১৬. ট্রি টপোলজির অপর নাম কি?
ক বাস টপোলজি খ হায়ারর্কিক্যাল টপোলজি
গ হাইব্রিড টপোলজি ঘ মেশ টপোলজি

৩১৭. ৮টি নোডযুক্ত Mesh টপোলজিতে সংযুক্ত তারের সংখ্যা হবে–
ক ১৬টি খ ২৮টি
গ ৪০টি ঘ ৫২টি

৩১৮. মেশ টপোলজিতে কম্পিউটারের সংখ্যা চারটি হলে কয়টি সংযোগ তার প্রয়োজন হবে?
ক 4 খ 6
গ 8 ঘ 16

৩১৯. কোনটি গেটওয়ের কাজ?
ক ভিন্নধর্মী নেটওয়াকর্কে সংযুক্ত করা
খ ব্রডকাস্ট নিয়ন্ত্রণ করা
গ সিগন্যাল পরিবর্তন করা
ঘ নেটওয়ার্ক ব্যাকবোন হিসেবে কাজ করা

৩২০. কোন Topology তে Data একদিকে Transmit হয়?
ক Bus খ Ring
গ Mesh ঘ Star

৩২১. কোন টপোলজিতে কোন হোস্ট কম্পিউটার থাকে না?
ক স্টার টপোলজি খ সংকর টপোলজি
গ রিং টপোলজি ঘ ট্রি টপোলজি

৩২২. কোন টপোলজিতে একটি মাত্র স্টেশন একসময়ে তথ্য প্রেরণ করতে পারে?
ক বাস টপোলজি খ রিং টপোলজি
গ স্টার টপোলজি ঘ ট্রি টপোলজি

ক্লাউড কম্পিউটিং

৩২৩. ক্লাউড কম্পিউটিং-এর সুবিধা কোনটি?
ক অপারেটিং খরচ বেশি খ হার্ডওয়্যার প্রয়োজন হয়
গ অ্যাপ্লিকেশনের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা যায়
ঘ সর্বক্ষণ ব্যবহার করা যায়

৩২৪. PaaS ও SaaS কিসের শ্রেণিবিভাগ?
ক Toplogy খ Network
গ Cloud computing ঘ Domain

৩২৫. বাণিজ্যিকভাবে ক্লাউড কম্পিউটিং-এর ব্যবসা চালু করে নিচের কোন ওয়েব সার্ভিস?
ক নাসা খ অ্যামাজন
গ মাইফেস ঘ রেকস্পেস

৩২৬. গ্রুপভিত্তিক ক্লাউড কোনটি?
ক হাইব্রিড খ কমিউনিটি
গ প্রাইভেট ঘ পাবলিক

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৩২৭. কপার ওয়্যারসমূহ টুইস্ট করার ফলে কি সুবিধা পাওয়া যায়?
i. EMI কম হয় ii. Crosstalk কমে
iii. তারের স্থায়ীত্ব বাড়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩২৮. ডেটা কমিউনিকেশনে রিসিভার হিসেবে কাজ করে–
i. মডেম ii. মোবাইল
iii. টেলিফোন এক্সচেঞ্জ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩২৯. অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো–
i. অসমান বিরতিতে ট্রান্সমিশন ii. দক্ষতা বেশি
iii. বাস্তবায়ন ব্যয় কম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৩০. ব্লুটুথ এর ক্ষেত্রে ডেটা ট্রান্সফারে–
i. উচ্চমানের নিরাপত্তা বজায় থাকে
ii. ১০ থেকে ১০০ মিটার পর্যন্ত রেঞ্জ বজায় থাকে
iii. দেয়াল বা অন্য কিছু প্রতিবন্ধক হবে না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

JAHID SIR- 01743010913

৩৩১. অপটিক্যাল ফাইবারের বৈশিষ্ট্য–
i. অতি স্বচ্ছতা ii. সহজ পরিবহনযোগ্যতা
iii. রাসায়নিক নিষ্ক্রিয়তা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৩২. কোন ডিভাইসটি ডেটা ফিল্টারিং সুবিধা দেয়–
i. হাব ii. সুইচ
iii. রাউটার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৩৩. ব্রডব্যান্ডের গতি হলো–
i. 1 Mbps ii. 9600 bps
iii. 1 Mbps বা এর বেশি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৩৪. অপটিক্যাল ফাইবার–
i. উচ্চ গতিসম্পন্ন ii. দামে সস্তা
iii. বিদ্যুৎ চৌম্বক প্রভাব মুক্ত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৩৫. স্টার নেটওয়ার্ক টপোলজিতে নিচের কোনটি কেন্দ্রীয় ডিভাইস হিসেবে ব্যবহার হয়?
i. hub ii. switch
iii. Repeater
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii
গ ii ঘ i, ii ও iii

৩৩৬. WiFi হলো–
i. WLAN টেকনোলজি ii. WMAN টেকনোলজি
iii. 2.8 GHz ফ্রিকুয়েন্সি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৩৭. ২য় প্রজন্মের মোবাইল ফোনের বৈশিষ্ট্য হলো–
i. অ্যানালগ রেডিও সিগন্যাল ii. SIM এর ব্যবহার
iii. GSM ও CDMA প্রযুক্তির ব্যবহার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৩৮. ভিন্ন প্রটোকল বিশিষ্ট নেটওয়ার্ককে যুক্ত করে–
i. গেটওয়ে ii. ব্রিজ
iii. রাউটার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৩৯. ইউনিকাস্ট ট্রান্সমিশন মোড হলো–
i. সিমপ্লেক্স ii. হাফ-ডুপ্লেক্স iii. ফুল-ডুপ্লেক্স
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৪০. কম্পিউটারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে transmission delay time বৃদ্ধি পায়–
i. স্টার টপোলজিতে ii. রিং টপোলজিতে
iii. বাস টপোলজিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৪১. কম্পিউটার নেটওয়ার্কের কাজ হলো–
i. সফটওয়্যার শেয়ার করা ii. হার্ডওয়্যার শেয়ার করা
iii. তথ্য শেয়ার করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ i,ii ও iii ঘ ii ও iii

৩৪২. LAN এ যে সকল সুবিধা পাওয়া যায় তা হলো–
i. তথ্য আদান-প্রদান করা ii. সফটওয়্যার শেয়ার করা
iii. প্রিন্টার শেয়ার করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৪৩. ডেটা সংঘর্ষের সম্ভাবনা কমায়–
i. হাব ii. রাউটার iii. সুইচ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৪৪. ক্লাউড কম্পিউটিং হচ্ছে–
i. রিসোর্স স্কেলেবিলিটি ii. অন-ডিমান্ড
iii. প্লে-অ্যাজ-ইউ-গো
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

মোহনার কলেজ ভবনটি ৩ তলা। তাদের কম্পিউটার শিক্ষক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিভিন্ন তলায় অবস্থিত তাদের সকল কম্পিউটার একই নেটওয়ার্কের আওতায় আনবেন।

৩৪৫. কলেজটির নেটওয়ার্ক গড়ে উঠতে পারে–
i. ক্যাবল ব্যবহারের মাধ্যমে ii. স্যাটেলাইট ব্যবহারের মাধ্যমে
iii. রেডিও লিঙ্ক ব্যবহারের মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩৩৮ ও ৩৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
আরিফুল হক তার অফিসে কয়েকটি কম্পিউটার যুক্ত করে একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করলেন। এখন তিনি ডেটা প্রেরণের গতি বৃদ্ধির জন্য কমিউনিকেশনের মাধ্যমে পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলেন।

৩৪৬. উদ্দীপকের নেটওয়ার্ক কোনটি?
ক PAN খ LAN
গ MAN ঘ WAN

৩৪৭. আরিফুল সাহেব কোন মাধ্যম ব্যবহার করলে তা অধিক ফলপ্রসূ হবে?
ক মাইক্রোওয়েভ খ রেডিও ওয়েভ
গ ইনফ্রারেড ঘ অপটিক্যাল ফাইবার

৩৪৮. মেশ টপোলজিতে কম্পিউটারের সংখ্যা 6 হলে মোট ক্যাবলের সংখ্যা হবে–
ক 14 খ 13
গ 15 ঘ 12

৩৪৯. নিচের কোন নেটওয়ার্ক টপোলজিতে সবচেয়ে বেশি ক্যাবল প্রয়োজন হয়?
ক রিং টপোলজি খ মেশ টপোলজি
গ বাস টপোলজি ঘ ট্রি টপোলজি

JAHIDSIR-01743010913

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩৪২ ও ৩৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
সিহাব একটি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার খুলল। তার দশটি কম্পিউটার। সে দশটি কম্পিউটারের মধ্যে একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করল।

৩৫০. সিহাবের কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারের কম্পিউটার নেটওয়ার্কটি কোন ধরনের নেটওয়ার্ক?
ক LAN খ MAN
গ WAN ঘ PAN

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৪৪ ও ১৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
জামাল সাহেব অফিসে নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য দোকান থেকে RJ45 কানেক্টর ও ১টি সুইচ কিনে আনে।

৩৫১. জামাল সাহেবের নেটওয়ার্ক কোন টপোলজির হবে?
ক স্টার খ বাস
গ রিং ঘ মেশ

৩৫২. কর্মসংস্থানের জন্য বর্তমানে–
i. ঘরে বসেই কাজ পাওয়া যায়
ii. ইন্টারনেটে সুবিধা নেওয়া যায়
iii. বিভিন্ন ওয়েবে সুবিধা পাওয়া যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৫৩. চিত্রে ১ এ প্রদর্শিত টপোলজির সুবিধা হলো–
i. যে কোনো দুটি নোডের মধ্যে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সংকেত আদান-প্রদান করা যায়
ii. কোনো কম্পিউটার নষ্ট হলে তেমন কোনো অসুবিধা হয় না
iii. কম ব্যয় বহুল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩৪৮ ও ৩৪৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
সারাদেশে SBAC ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার কম্পিউটারগুলোকে নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

৩৫৪. উদ্দীপকের নেটওয়ার্কের নাম কী?
ক PAN খ LAN
গ MAN ঘ WAN

❑ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩৫০ ও ৩৫১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
শাহীন তার কম্পিউটার ল্যাবে ২০টি কম্পিউটারকে নেটওয়ার্কভুক্ত করলেন। কিন্তু ল্যাবের একটি কম্পিউটার নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পূর্ণ নেটওয়ার্কটি অচল হয়ে গেল।

৩৫৫. শাহীন তার কম্পিউটার ল্যাবে কোন টপোলজি ব্যবহার করেছিল?
ক রিং খ মেশ
গ বাস ঘ স্টার

৩৫৬. শাহীনের ব্যবহৃত টপোলজির চেয়ে উপযোগী টপোলজি হচ্ছে–
i. স্টার ii. বাস iii. মেশ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৫৭. সেলুলার ফোনে কোন টপোলজি ব্যবহৃত হয়?
ক মেশ খ রিং
গ স্টার ঘ হাইব্রিড

৩৫৮. কোন নেটওয়ার্কের মধ্য দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে ডেটা পরিবহনের সক্ষমতাকে বলে–
Ⓐ মেগাবাইট (Megabyte) Ⓑ ইন্টারনেট (Internet)
Ⓒ ব্যান্ডউইডথ (Bandwitdh) Ⓓ লেটেন্সি (Letency)

৩৫৯. রিয়েল টাইম অডিও ও ভিডিও ডেটা আদান-প্রদানে কোনটি বেশি ব্যবহৃত হয়?
Ⓐ আইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশন Ⓑ অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন
Ⓒ সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন Ⓓ কোনোটিই নয়

৩৬০. স্টোরেজ ডিভাইসে ডেটা সংরক্ষণ না করেই ডেটা ট্রান্সমিট করার প্রক্রিয়াকে বলা হয়– ট্রান্সমিশন।
Ⓐ অ্যাসিনক্রোনাস (asynchronous)
Ⓑ সিমপ্লেক্স (simplex)
Ⓒ সিনক্রোনাস (synchronous)
Ⓓ আইসোক্রোনাস (isochronous)

৩৬১. ভিডিও কনফারেন্সিং- এ ব্যবহৃত ডেটা ট্রান্সমিশন মোড হলো–
Ⓐ মাল্টিকাস্ট Ⓑ ব্রডকাস্ট
Ⓒ সিমপ্লেক্স Ⓓ ইউনিকাস্ট

৩৬২. কোন ডিভাইসটি 'ফুল ডুপ্লেক্স' মোডে কাজ করে?
Ⓐ মোবাইল ফোন Ⓑ ওয়াকি-টকি
Ⓒ রেডিও ব্রডকাস্টিং যন্ত্রাংশ Ⓓ সবগুলো

৩৬৩. 'সাবমেরিন ক্যাবল' ব্যবহৃত হয়–
Ⓐ নৌচলাচলের বিপদ সংকেত Ⓑ জাহাজ চলাচলের সুবিধা
Ⓒ ইন্টারনেট সংযোগ Ⓓ কোনোটিই নয়

৩৬৪. কোনটি ইটের দেয়াল ভেদ করতে পারে না?
Ⓐ রেডিও ওয়েভ Ⓑ মাইক্রোওয়েভ
Ⓒ ইনফ্রারেড Ⓓ কোনোটিই নয়

৩৬৫. হটস্পট কী?
Ⓐ নিরাপত্তা ব্যবস্থা Ⓑ এক ধরনের সফটওয়্যার
Ⓒ তারবিহীন নেটওয়ার্ক Ⓓ কোনোটিই নয়

৩৬৬. WiMAX প্রযুক্তিতে ব্যাপ্তি এলাকা (মিটারে) কত?
Ⓐ 10-50 Ⓑ 100-500
Ⓒ 1000-5000 Ⓓ 1000-50000

৩৬৭. কোন প্রযুক্তিতে ডেটা ট্রান্সফার রেট সর্বোচ্চ?
Ⓐ ওয়াই ফাই Ⓑ ওয়াই ম্যাক্স
Ⓒ ব্লু-টুথ Ⓓ ইনফ্রারেড

৩৬৮. সবচেয়ে বেশি এলাকা জুড়ে যোগাযোগের পদ্ধতি হলো–
Ⓐ ওয়াই-ফাই Ⓑ ওয়াই ম্যাক্স
Ⓒ ব্লু-টুথ Ⓓ স্যাটেলাইট

৩৬৯. ৫-জি ইন্টারনেট সার্ভিস চালু করতে যাচ্ছে কোন দেশ?
Ⓐ যুক্তরাষ্ট্র Ⓑ জাপান
Ⓒ চীন Ⓓ দক্ষিণ কোরিয়া

৩৭০. বাংলাদেশে থ্রি-জি প্রযুক্তি চালু হয়–
Ⓐ ১৪ অক্টোবর, ২০১২ Ⓑ ১৬ অক্টোবর, ২০১২
Ⓒ ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ Ⓓ ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৩

৩৭১. বিশ্বের কোন দেশে প্রথম 3G প্রযুক্তি চালু হয়?
Ⓐ জাপান Ⓑ দক্ষিণ কোরিয়া
Ⓒ চীন Ⓓ যুক্তরাষ্ট্র

৩৭২. 2G সিস্টেমে GPRS প্রতি সেকেন্ডে কত ডেটা রেট প্রদান করে?
Ⓐ 56-114 Kbit Ⓑ 56-114 Mbit
Ⓒ 56-114 Gbit Ⓓ 56-114 bit

৩৭৩. 'মোবাইল' শব্দের অর্থ:
Ⓐ গ্রহণ করা Ⓑ প্রেরণ করা
Ⓒ অনড় Ⓓ ভ্রাম্যমান

৩৭৪. কোন প্রজন্মের মোবাইল ফোনে L.T.E (Long Term Evolution) স্ট্যান্ডার্ড অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে?
Ⓐ ১ম Ⓑ ২য়
Ⓒ ৩য় Ⓓ ৪র্থ

৩৭৫. কোন ডিভাইসটিতে ডেটা ফিল্টারিং সম্ভব?
Ⓐ সুইচ Ⓑ হাব
Ⓒ রিপিটার Ⓓ রাউটার

JAHID SIR- 01743010913